

# 战争形态转型背景下军事仿真游戏的训练应用与国防教育功能研究

## *Research on the Training Application and National Defense Education Function of Military Simulation Games in the Context of Warfare Transformation*

[anonymous]<sup>1\*</sup>

1. 米哈伊尔设计局（军事科学游戏工作室）[mihaildesignbureau.gamerlegend@hotmail.com](mailto:mihaildesignbureau.gamerlegend@hotmail.com)

\*: Corresponding Author

**摘要：**战争形态正从“规模杀伤”向“智能决策”转型，这一转型对军事人才的能力要求从“体力/技能”转向“认知/心能”。传统筛选逻辑依赖体能测试与服从性评估，难以有效识别认知灵活性、模糊容忍度与多任务处理等新型核心能力。电子游戏与军事仿真技术，因其沉浸性、交互性和可量化性，为破解“新能力要求→新筛选逻辑”这一核心矛盾提供了有效的技术路径。本文提出“认知—行为—评估”三位一体的理论框架，阐释军事游戏何以能够同时承载训练工具、筛选工具和教育工具三重功能的内在机制。通过系统比较美、俄、中及北约等主要军事力量的实践模式，本文揭示了“军民融合、以玩促选、以游代训”的全球性趋势，抽象出“技术驱动型”“国家渗透型”“追赶融合型”三种差异化路径。在此基础上，本文构建了“人才漏斗”模型——以国防教育为入口层、征兵选拔为筛网层、职业训练为锻造层，三层递进、数据贯通、军民双向流动。本文进一步探讨了该模型面临的核心挑战，包括保密与安全悖论、游戏化边界问题以及青少年军事化的伦理争议，并提出了相应的治理原则。研究认为，军事仿真游戏已从辅助工具演变为集“吸引、筛选、培养、评估”于一体的战略性人力资源基础设施，对这一演变的深刻理解是未来军事人才体系设计的重要前提。

**关键词：**军事仿真；严肃游戏；兵棋推演；国防教育；人才筛选；战争形态转型；人才漏斗模型

**Abstract.** The form of warfare is undergoing a fundamental transformation from "mass attrition" to "intelligent decision-making," shifting the capability requirements for military personnel from physical strength and technical skills toward cognitive and psychological competencies. Traditional screening logics, which rely on physical fitness tests and obedience assessments, are structurally inadequate for identifying the new core capabilities demanded by intelligent warfare—cognitive flexibility, ambiguity tolerance, and multi-task processing. Military simulation games and electronic gaming technologies, by virtue of their immersive, interactive, and quantifiable characteristics, offer an effective technical pathway to resolve the central contradiction between new capability requirements and outdated screening logics. This study proposes an integrated theoretical framework of "cognition-behavior-assessment" to explain how military simulation games simultaneously serve as training tools, screening instruments, and educational platforms. Through a systematic comparative analysis of the practices of the United States, Russia, China, and NATO, this study identifies three differentiated models—technology-driven, state-penetration, and catch-up integration—and reveals the global trend toward civil-military integration and play-based talent selection. Building on these findings, the study constructs a "Talent Funnel" model comprising three progressive layers: an entry layer for national defense education, a screening layer for recruitment and selection, and a forging layer for professional military training, with bidirectional data flow and civil-military channels operating throughout. The study further examines core challenges confronting this model, including the security-secrecy paradox, the boundary between gamification and militarization, and the ethical controversies surrounding the militarization of minors, proposing corresponding governance principles. The study concludes that military simulation games have evolved from auxiliary training tools into strategic human resource infrastructure integrating attraction, screening, cultivation, and assessment functions. A thorough understanding of this evolution constitutes an essential

prerequisite for the design of future military talent systems.

**Keywords:** military simulation; serious games; wargaming; national defense education; talent screening; warfare transformation; talent funnel model

## 一、研究背景与研究意义

### 1.1. 研究背景：战争形态的质变与人才需求的转型

当代战争形态正在经历自火器革命以来最深刻的结构性变化。机械化战争时代以大规模火力投射和兵力消耗为基本特征，胜负主要取决于工业产能与兵力规模，对军人的核心要求集中于体能耐力、纪律服从与熟练的操作技能。这一时代的军事训练体系围绕“标准化”和“可复制”两个原则构建：将个体训练为能够按照既定程序操作武器、执行命令的标准化单元，通过大规模重复训练实现战斗力生成。进入信息化战争时代后，精确制导武器、网络中心战与全域态势感知逐步取代了“钢铁洪流”式的正面消耗，信息优势成为制胜关键要素，但这仍然是在相对确定性的框架内运作——信息优势意味着我方“看见”而敌方“看不见”，战场态势的“透明化”是指挥控制追求的目标。

当前正在加速演进的智能化战争形态，则从根本上改变了这一逻辑。小单位作战、多域协同、任务导向成为新范式，战场决策的时效性要求从小时级压缩至分钟级甚至秒级。更具颠覆性的变化在于：信息的绝对量急剧膨胀但信息的确定性反而下降——无人系统的大量部署、电子战的广泛运用、深度伪造信息的战场扩散，使得“看见”不再等于“理解”，“透明”不再意味着“确定”。单个战术单元的决策质量即可能产生战役乃至战略级别的连锁效应，因为社交媒体上的战场影像可以在数分钟内重塑国际舆论，一次排级规模的交战可能因网络空间的放大效应而影响战略层面的博弈格局。

这种转型集中体现为认知负荷的急剧攀升与决策性质的根本改变。指挥员在模糊、矛盾、不完整甚至蓄意误导的信息环境中，必须在极短时间内完成态势理解、风险评估与行动方案选择，同时协调物理域、信息域与认知域的交叉效应。传统军事训练所依赖的规则明确、边界清晰、反馈缓慢的演习模式，难以充分模拟这种高不确定性、高时间压力的认知环境。机械化时代的训练逻辑可以类比为“锻造”——通过反复锤打将原材料塑造成标准形态；信息化时代的训练逻辑进阶为“编程”——将知识模块和技能程序植入个体；而智能化战争时代所要求的是“培育”——创造适宜的环境让复杂认知能力自然生长。这三种训练逻辑不是替代关系，而是叠加关系：智能化战争仍然需要强健的体能和熟练的技能，但仅此已远远不够。

新作战范式对人才提出了新的核心要求。第一是认知灵活性——在快速变化的规则与情境中切换思维框架的能力。当战场从传统的陆地—空中二维空间扩展为陆—海—空—天—网—电六维空间，指挥员需要能够在不同域的决策逻辑之间自如切换：电磁频谱管理的思维模式与地面火力协同的思维模式截然不同，但两者必须在同一时间窗口内被同一个大脑同时处理。第二是模糊容忍度——在信息不足或矛盾时仍能做出有效决策的素质。机械化和信息化战争追求信息优势，期望通过技术手段消除“战争迷雾”；智能化战争则承认“迷雾”的不可消除性，要求指挥员具备“在迷雾中有效行动”的能力。这种能力不是通过“学会更多知识”可以获得的，它是面对不确定性时的一种心理品质和行为倾向。第三是多任务处理——同时关注多个动态目标并合理分配注意力的能力。无人机蜂群指控、多域传感器数据融合、网络攻防与物理打击的同步协调，这些场景要求认知系统能够像操作系统一样进行多线程并行处理，而这恰恰是人类大脑最不擅长的认知模式之一。

这些能力的培养与评估，超出了传统训练体系的边界。传统训练擅长培养“已知问题的已知解法”——射击训练的靶标位置是已知的，投弹训练的落点标准是已知的，队列训练的动作规范是已知的。但当面对“未知问题的未知解法”时——当战场出现新型无人机威胁而我方尚未形成标准反制教范，当网络攻击导致通

信中断而预案中没有对应的处置流程——传统训练体系的局限性便暴露无遗。这并不是说传统训练不再重要，而是说传统训练所覆盖的能力范围存在一块巨大的空白区域，而这块空白区域在智能化战争中的重要性正在急剧上升。

## 1.2. 问题的提出：筛选逻辑的结构性滞后

人才筛选标准与战争形态之间的不匹配，比训练手段的滞后更为隐蔽也更为根本。工业化时代的军队筛选体系根植于泰勒制的效率逻辑，以标准化体能测试、服从性评估和学历背景为主要手段，旨在选拔体格强健、纪律严明、易于融入层级式指挥体系的个体。这一筛选逻辑在机械化战争时代具有高度的有效性：士兵的操作技能可通过重复训练习得，战场决策权高度集中于少数指挥官，个体认知差异对战局的影响相对有限。一名士兵是否具备出色的战术判断力，在堑壕战的僵局中几乎不产生可测量的影响。

然而，当战争形态转向以智能决策为核心，当排级甚至班级指挥员都需要独立完成多域协同判断时，“体格+服从”的筛选公式便显露出根本性的不足。更严重的是，这一公式不仅漏掉了许多应当被筛选进来的认知型人才，还可能系统性地筛除了某些类型的高潜质个体——那些不善于服从既定规则但善于在模糊情境中开拓新路径的人，那些在标准化体能测试中表现平平但在长时间精神高度集中时表现出众的人，那些在静态书面测试中成绩一般但在动态高压环境中反而能冷静判断的人。传统筛选工具对认知能力、决策风格、压力耐受、团队协作中的信息整合能力等“心能”指标的测量效度十分有限，这种有限性不是技术层面的不足，而是范式层面的错配：用测量“身体”的工具去评估“心智”，本身就是一种范畴错误。

更深层的矛盾在于评估方式的静态性。简历审查、标准化笔试和结构化面试，本质上是在低压力、非情境化的条件下采集受试者的“陈述性表现”，而非其在实际任务情境中的“行为性表现”。认知心理学研究表明，个体在压力情境下的决策质量与其平静状态下的认知能力测试得分之间的相关性相当有限[1]。这一发现具有深远的选拔意义：如果部队在征兵阶段大量依赖静态认知测试来筛选“高认知能力”个体，那么在实际战场上，这些个体在高压下的真实表现可能与测试结果存在显著落差。静态评估所捕捉的，是受试者“知道什么”，而非其“能够做什么”。这两者之间的鸿沟在简单任务中并不明显——一个知道如何组装步枪的人大概率能够完成组装——但在复杂、动态、高压的战场决策场景中，这条鸿沟可能宽如峡谷。一个人在教室里能够条理清晰地分析战术想定，与他在炮火轰鸣、通信中断、战友负伤的环境下还能做出合理决策，完全是两回事。

这一结构性滞后并非偶然。它根源于军事组织作为大型科层体系的内在惯性：筛选标准的更新需要经过漫长的论证、试点、推广过程，而在此期间战争形态可能已经又完成了一次跃迁。此外，筛选标准的改变涉及深层的组织文化问题——军队长期以来以体能和服从作为核心价值，提升认知能力在筛选中的权重可能被解读为对传统价值的削弱。因此，筛选逻辑的升维不是简单的技术问题，而是一场需要同时处理技术、制度与文化三重维度的组织变革。技术维度解决“能不能测”的问题，制度维度解决“测了算不算”的问题，文化维度解决“愿不愿接受新标准”的问题。这三个维度的推进速度不一致，是目前筛选逻辑滞后于战争需求的深层原因。

## 1.3. 研究框架与核心命题

基于上述问题意识，本文提出三个层层递进的核心命题。第一，战争形态转型对军事人才提出了哪些传统体系难以满足的新要求？第二，军事仿真游戏为何能够成为回应这些新要求的有效技术路径——其内在机制是什么？第三，各主要军事力量如何将这一技术路径嵌入各自的军事人力资源体系，形成了哪些差异化的模式？

本文采用比较案例研究方法,通过系统梳理美、俄、中及北约等主要军事力量在军事训练与国防教育领域运用电子游戏的实践,提炼共性规律与差异特征。分析框架采用双重视角:军事训练视角聚焦职业军人的能力培养与评估,国防教育视角关注公众特别是青少年群体的国防素养塑造与人才早期识别。两个视角相互衔接,共同构成从“吸引”到“筛选”再到“培养”的完整链条。这一双重视角的必要性在于:如果只关注职业军人的训练,会忽视人才“从哪里来”的入口问题;如果只关注公众国防教育,会忽视人才“向哪里去”的出口问题。只有将两端贯通,才能理解军事仿真游戏作为一种“系统”而不仅仅是“工具”的全部价值。

为明确讨论范围,本文对以下核心概念作出界定。军事游戏指以军事题材为内容、以电子游戏为载体的互动软件,其功能范围覆盖从纯粹娱乐到严肃训练的全光谱。严肃游戏指以教育、训练或评估为主要目的而设计的游戏产品,娱乐性服务于功能性目标。兵棋推演指基于规则、数据与裁决机制对军事行动过程进行模拟与分析的工具与方法,其形式涵盖手工兵棋与计算机兵棋。军事仿真指利用建模与仿真技术对武器装备、战场环境或作战过程进行高保真度再现的系统,强调物理真实性与技术准确性。上述概念之间不是严格互斥的边界关系,而是光谱式的连续分布:一款军事游戏可能同时具备兵棋推演的裁决逻辑和军事仿真的技术内核,其具体的概念归属取决于功能定位与应用场景。这种概念间的模糊性本身即是本领域的重要特征——军事仿真游戏的独特价值恰恰在于它跨越了“游戏”“模拟”“推演”的传统边界,正是在这种跨界的张力中产生了超越单一工具的功能。

#### 1.4. 概念界定与文献基础

在展开全文论证之前,有必要对支撑本文论点的已有研究进行概要性的评述,以明确本文在现有知识谱系中的定位。

军事仿真与军事游戏领域的国内研究已积累了一定基础。李琼彪等从认知心理学角度揭示了军事游戏用于指挥训练的内在机制——沉浸感、即时反馈与重复练习的协同效应[1]。张志勇等提出了基于军事游戏的探究式国防教育模式,构建了“情境导入→自主决策→系统裁决→复盘反思”的教学闭环[2]。潘新毛等从军事运筹学的学科视角论述了军事训练游戏的科学基础[3]。李国强等分析了军事仿真技术的多重价值[4]。罗博峰等综述了虚拟现实技术在军事训练中的应用[5]。这些研究为本文的理论建构提供了重要支撑,但其共同局限在于:大多数研究将军事游戏定位为“工具”,探讨的是“如何用好这个工具”而非“这个工具为何能够在更深层次上改变人才培育的逻辑”。本文试图在后者做出突破。

国际研究方面,Smith 与 Bowers 对美军游戏训练史的系统梳理为本文第三章的比较分析提供了关键史料[6]。Burns 采用准实验设计检验了虚拟环境训练对步兵任务学习的效果,为该领域提供了稀缺的量化证据[8]。Moore 评估了游戏化决策训练系统对海军军官的提升效果[9]。在俄罗斯研究方面,Vorozheykin 从社会心理学角度分析了游戏化对青年军事化的影响[10]。Lamphere 与 Regeni 揭露了俄罗斯通过游戏社区进行军事招募的隐秘渠道[11]。在国内前沿方面,周书行等基于 DeepSeek 构建的装甲连队兵棋推演智能体研究代表了 AI 与兵棋推演交叉融合的最新进展[12]。张广双等对军事游戏发展情况的综述、邵伟等对合成分队即时战略对抗游戏的设计研究,为本文提供了来自仿真技术前沿的支撑[13]。

本文在上述文献基础上的推进方向是:首先,整合分散于军事训练、国防教育、兵棋推演等子领域的碎片化研究,构建一个统一的分析框架;其次,将各国实践的比较分析从“并置描述”提升为“模式抽象”,识别出差异化的制度路径;最后,提出“人才漏斗”这一原创性概念模型,为理解全球性趋势提供一个具有整合力的理论工具。

## 二、军事仿真游戏的理论基础与作用机制

### 2.1. 核心理论框架：“认知—行为—评估”三位一体

在展开具体的机制分析之前，本章需要首先建立一个整合性的理论框架，以说明军事仿真游戏为何能够同时承担训练、筛选和教育三重功能。这三重功能在传统体系中是由不同的机构、不同的工具、不同的时间段来分别完成的——院校负责教育，训练基地负责训练，征兵站负责筛选，彼此之间的衔接依赖制度流程而非工具的内在属性。军事仿真游戏的独特之处在于，它有可能在一个统一的交互环境中同时实现这三项功能，从而打破传统体系中的功能性壁垒。

本文提出“认知—行为—评估”三位一体的理论框架来阐释这一整合机制。该框架的核心逻辑如下：军事仿真游戏构建了一个沉浸式的认知情境（认知维度），在这个情境中玩家/受训者必须持续做出决策并将决策转化为操作行为（行为维度），而系统全程记录这些行为数据并可以基于预设算法或人工智能进行实时评估（评估维度）。三个维度在同一个交互循环中协同运作，而非彼此分离的先后阶段。这一“三位一体”的结构使得训练（认知→行为的转化）、筛选（行为→评估的提取）和教育（评估→认知的反馈修正）三者得以在同一技术平台上无缝衔接。

这一框架的理论价值在于它解释了军事仿真游戏为什么不是传统训练工具的“补充”或“升级”，而是一种具有不同底层逻辑的新型人力资源技术。传统训练遵循“教—学—练—考”的线性流程：教员先教，学员后学，反复练习，最后考核。四个环节由不同主体在不同时空中完成，信息在这四个环节之间的传递存在延迟和损耗。军事仿真游戏则将这四个环节折叠到同一个交互循环中：系统在呈现情境的同时就是在“教”（认知维度），玩家的每一次操作同时就是“学”和“练”（行为维度），裁决结果的即时反馈同时就是“考”（评估维度）。这种“折叠”带来的效率提升不仅是量变的——不是在同样的时间内做更多的事——更是质变的：它改变的是学习过程的底层节奏。

从更深层的认知科学原理来看，这种“折叠”之所以可能，是因为军事仿真游戏实现了“学习情境”与“应用情境”的高度重合。传统教育的一个根本性困境是“迁移问题”：学习情境中学到的知识难以有效迁移到应用情境中去。课堂上学到的战术原则，在真实的战场上未必能被提取出来，因为课堂环境和战场环境之间的差异性远远大于相似性。军事仿真游戏通过构建高度逼真的应用情境，将学习过程“嵌入”到应用场景之中，从而从根源上减轻了迁移困境。这一思路与情境认知理论的核心理念高度一致：知识的习得不能脱离其使用情境，有效的学习应当是“在情境中、通过情境、为了情境”的学习。

该框架也为理解后续各章将展开的各国实践比较提供了分析维度。不同国家在实践中对三个维度的侧重程度存在显著差异：美军模式倾向于强化认知与评估维度的技术精度，俄军模式侧重于将行为维度延伸到青少年群体的早期干预，解放军模式则在三个维度之间追求军民兼顾的平衡发展。这些差异不是随机产生的，而是各国战略需求、技术基础和社会结构在人力资源技术领域的投影。

### 2.2. 沉浸机制与认知投入的深度激活

在“认知—行为—评估”框架的认知维度上，军事仿真游戏的核心机制是沉浸感及其所引发的深度认知投入。李琼彪等指出，军事游戏通过构建高度仿真的战场情境，使训练者产生临场感与心理卷入，这种状态接近契克森米哈伊所描述的心流体验——一种完全沉浸于任务本身、丧失时间感知的高度专注状态[1]。心流体验之所以与高效学习密切相关，是因为在心流状态下，认知资源被最大限度地集中于任务相关的信息加工，而屏蔽了无关干扰，工作记忆的有限容量得到了最高效的利用。

然而，军事仿真游戏所创造的沉浸感与娱乐游戏有本质区别。娱乐游戏的沉浸感服务于“愉悦最大化”的目标——设计师通过精心调控难度曲线和奖励节奏来维持玩家在心流通道内的舒适体验。军事训练的沉浸感则服务于“能力最大化”的目标——系统会刻意制造认知过载、信息缺失和压力情境，迫使训练者走出舒适区。两者的根本差异在于：娱乐游戏的沉浸感是“顺滑的”，而军事训练的沉浸感是“有摩擦的”。这种“有益的摩擦”正是训练价值的来源——它迫使认知系统在不适中调整、在挣扎中成长。

这种认知激活的深度是传统课堂讲授难以企及的。在传统教学中，学员可以在认知上“急速运转”——被动听讲、机械记笔记、等待教员给出标准答案——而不会受到系统的“惩罚”。军事仿真游戏则不同：一旦进入游戏环境，认知急速立即导致“阵亡”或任务失败，这种即时且不可逆的后果机制创造了一种“强制性的认知投入”。你无法在战场上“走神”后回看录像补课，虚拟战场上的子弹不会因为你没注意就等你反应。正是这种不可逆性，使得游戏环境中的认知投入质量逼近了真实战场的要求。

从神经认知层面来看，这种深度激活与压力荷尔蒙的适度分泌有关。中度压力水平下，去甲肾上腺素和多巴胺的协同释放会增强前额叶皮层的工作记忆功能，提升注意力的聚焦度和信息加工速度。军事仿真游戏可以通过调控敌人数量、时间限制、信息模糊度等参数，将训练者的压力水平维持在“最佳表现区间”而非“恐慌崩溃区间”，这一定量调控能力是实兵演习难以实现的——实兵演习的压力水平受限于安全管控要求，往往难以逼真模拟真实战场的心理应激强度。当然，这也意味着军事仿真游戏的设计需要一种“压力工程学”的自觉：不是压力越大越好，而是在不同训练阶段、针对不同训练目标，精确配给适当类型和适当强度的压力刺激。

### 2.3. 即时反馈与学习循环的加速

在认知维度的运作中，即时反馈机制是支撑学习效率的第二个支柱。传统军事训练中，行动与后果之间的时间延迟可能长达数小时甚至数天——完成一次实兵对抗演习后，需要等待裁判组的统计和讲评，才能在复盘时获知自己的决策带来了什么样的结果。这种长延迟严重削弱了行为与后果之间的因果联结在学习者认知中的建立：当反馈终于到达时，决策时的情境记忆已经淡化，学习者难以精确回溯“我当时为什么要那样做”。

军事仿真游戏将反馈循环压缩至秒级甚至毫秒级。每一次瞄准偏移、每一次战术路线选择错误、每一次火力分配失当，其结果几乎即时呈现在屏幕上，使学习者能够迅速识别错误并在下一次尝试中修正策略。这种高密度的“尝试—反馈—修正”循环，是技能习得的最有效路径。潘新毛等从军事运筹学的角度指出，军事训练游戏本质上可以理解为一种“蒙特卡洛式的训练加速器”：在同样的时间单位内，受训者可以完成的决策—反馈循环次数是传统训练的数十倍甚至上百倍[3]。一位排长在实兵演习中可能只有机会做出三五次关键战术决策，而在军事仿真游戏中，他可以在一个下午内经历数十场完整对抗，做出数百次决策并即时看到每一次决策的后果。

这种加速效应不仅仅是“更多练习”的量变，而是“不同质的练习”的质变。在实兵演习中，因为每次决策的代价（时间成本、物资消耗、安全风险）很高，训练者倾向于采取保守策略，回避高风险选项——这恰恰与实战中需要在风险与收益之间做出果断取舍的决策性质相悖。在仿真游戏中，决策的“试错成本”被降至近乎于零，训练者可以大胆尝试高风险战术、测试极端情境下的应对方案，在一次次“安全失败”中积累经验模式。罗博峰等在综述虚拟现实技术的训练应用时明确指出，VR训练的核心优势包括“允许失败”和“可重复性”，这两个特征协同作用，使学习者能够在探索性学习的空间中自由拓展，而不受现实世界中“失败成本”的约束[5]。

从学习理论的角度来看，这种高密度反馈循环实现的是“刻意练习”的理想条件。刻意练习理论认为，高效技能习得需要四个条件：明确的目标、高度集中的注意力、即时的反馈、以及根据反馈进行的持续调



整。传统训练在“即时反馈”条件上往往存在短板，而军事仿真游戏恰好弥补了这一短板。更重要的是，好的军事仿真游戏不是简单地告诉学习者“你错了”，而是通过可视化的方式展现“你的决策产生了什么样的战场后果”——防线的哪一段因为你的兵力配置不足而被突破，友邻部队因为你的支援火力到位而成功推进——这种因果关系的可视化呈现，比抽象的说教和评分数字更能促进深刻的学习。

## 2.4. 探究式学习闭环与高阶思维培养

在认知维度的更高层次上，军事仿真游戏支撑的是一种探究式学习模式，其核心流程可概括为“情境导入→自主决策→系统裁决→复盘反思”的闭环结构。张志勇等在其基于军事游戏的探究式国防教育模式研究中系统阐述了这一闭环[2]。这一结构中的每一个环节都具有深刻的教育学意义，它们共同构成了一个不同于传统讲授式教学的完整学习生态。

情境导入环节承担着“激活认知图式”的功能。好的军事游戏不是从知识讲解开始，而是直接将学习者投入一个具有紧迫性和挑战性的战术情境中——比如“你是指挥官，敌人在前方三公里处建立了防御阵地，你需要在三十分钟内制定攻击方案”。这种即时性的任务设定立刻激发了学习者的问题意识：我需要什么样的信息？我有什么样的资源？敌方的弱点在哪里？这些问题不再是“老师要求我回答的问题”，而是“我自己迫切想知道答案的问题”，学习动机的性质因此发生了从“外在驱动”向“内在驱动”的根本转变。这一转变看似微妙，实则深刻：外在驱动的学习在遇到困难时容易放弃，内在驱动的学习则倾向于迎难而上。

自主决策环节是探究式学习区别于灌输式学习的核心标志。传统军事教育倾向于先教授“标准答案”再要求学员按照标准答案执行——进攻战斗应遵循“火力准备—突破—纵深发展”的程序。这种教学方式的效率看似很高，实则培养的是“程序执行者”而非“决策思考者”。军事仿真游戏则将学习者置于“没有现成答案”的境地：同样的战术情境，采取侧翼迂回还是正面强攻，两种方案各有利弊，需要学习者根据对地形、敌情、我情、时限的综合判断自行做出选择。这种“自主决策”的过程，激活了布鲁姆教育目标分类学中位于高阶的认知能力——分析、综合与评估，而非仅仅停留在“记忆”和“理解”的层次。

系统裁决环节为学习者的决策提供了客观无偏的后果反馈。与传统教学中依赖教员主观评判不同，游戏系统基于预设的规则引擎或物理模型计算每一个决策的战场后果——不是教员觉得“你这个方案不太合理”，而是系统展示“按照你的方案，你的部队在突击过程中被敌方机枪火力压制，损失惨重”。这种“非人格化”的裁决方式排除了人际评价中的面子问题和权力关系干扰，使学习者更专注于决策本身的质量而非迎合评价者的偏好。张永亮等指出，兵棋推演实战化面临的核心问题包括“裁决科学性”和“数据积累”[15]，这两点本质上都是在追问：系统的裁决是否足够逼近真实、裁决的依据是否足够坚实。裁决的权威性不在于裁决者（教员/系统）的地位，而在于裁决机制的逻辑严密性和数据真实性。

复盘反思环节是闭环中的“核心枢纽”，也是探究式学习价值实现的关键节点。张志勇等强调，教员在复盘阶段引导学生进行结构化反思——不是简单地“讲评哪里对哪里错”，而是引导学生回溯决策时的思考过程：“你当时为什么选择这个方向？”“你考虑了哪些信息？忽略了哪些信息？”“如果你现在重新做一次，你会改变什么？”[2]。这种反思不是指向结果（赢了还是输了），而是指向过程（怎么想的以及为什么这样想），其教育价值在于帮助学习者识别自己的认知偏差和思维盲区，建立更高质量的元认知监控能力。从这个意义上说，军事仿真游戏不仅训练“怎么打仗”，还训练“怎么思考”——后者是一种跨情境的可迁移能力，其价值远超特定战术技能的习得。

## 2.5. 从“看简历”到“看行为”：筛选范式的升维

在“认知—行为—评估”框架的评估维度上，军事仿真游戏提供了全新的筛选技术路径。传统军事人才筛选的核心工具——体能测试、书面考试、结构化面试——存在一个共同的局限：它们测量的是受试者在低压力、结构化环境中的“最大能力表现”，而非其在复杂、动态、高压情境中的“典型行为表现”。最大能力表现与典型行为表现之间的差距，在军事指挥决策这种高压领域中可能非常显著。一个在安静教室内能在三十分钟内写出逻辑清晰的战术分析报告的人，未必能在炮火轰鸣、通信时断时续、同时有三条紧急信息等待处理的环境中做出同等质量的判断。

军事仿真游戏通过全程记录玩家的行为痕迹数据，从根本上改变了评估的数据类型。系统不仅记录“结果”——击中了多少目标、守住了多少阵地——更记录“过程”：决策的时间分布曲线、信息查询的顺序与频率、资源分配的优先级逻辑、面对突发事件的反应延迟。这些过程数据承载着关于个体认知风格、决策倾向、压力应对模式等维度的丰富信息，其评估潜力远超简单的“分数”或“等级”[8]。乔福超等在探讨军事游戏在战术指挥教学中的应用时即指出，游戏系统能够记录学员的“指挥决策过程数据”，为评估提供客观依据[16]。

行为痕迹数据的评估价值在于其“非侵入性”。传统心理测评依赖受试者的自我报告或对特定测试题目的反应，这些数据容易受到社会赞许性偏差、练习效应和伪装策略的污染。一个聪明的受试者能够“猜出”测评想要测什么，从而调整自己的回答来展示一个“理想”的形象。行为痕迹数据则不同：在高压的游戏情境中，玩家没有多余的认知资源去“包装”自己的每一个操作，其真实的决策倾向会自然地流露在行为模式中。赵建勇在研究军事游戏训练在新兵训练中的应用时，即关注了游戏数据对新兵“心理素质和战术意识”的评估潜力[17]。

从方法论角度看，这种基于行为痕迹的评估代表了一种“数据驱动的选拔范式”：不是先预设“理想军人”的能力画像再按图索骥，而是先海量采集个体在实际任务情境中的行为数据，再通过数据分析识别出与高绩效相关的行为特征模式。这种“数据先行”的逻辑克服了传统评估中“经验预设”的主观性局限。Moore 关于 TIDE 系统的研究验证了这一思路：游戏化决策训练系统不仅能够“训练”决策能力，还能够通过评分数据“识别”出决策能力最突出的个体[9]。同样，Acsilabs 开发的加速学习项目也展示了游戏化环境如何同时服务于“加速学习”和“精准评估”双重目标[18]。当训练系统和筛选系统使用同一套行为数据源时，训练与筛选之间的传统壁垒被打破——训练过程中的表现数据自动转化为筛选依据，筛选结果又实时反馈指导个性化训练方案的设计。

## 2.6. 认知负荷梯度与压力情境中的决策暴露

行为痕迹数据的评估价值在认知负荷递进的情境中尤为凸显。在低认知负荷、无时间压力的舒适环境中，大多数人能够做出理性、周全的决策，个体之间的真实差异往往被“天花板效应”所掩盖——就好比在平坦的路面上，普通轿车和越野车的行驶表现看不出本质差别。然而，当认知负荷升高——信息量超过工作记忆容量、时间压力压缩决策窗口、任务优先级相互冲突——个体的决策行为便开始出现显著的个体差异分化。

军事仿真游戏可以通过精确调控任务复杂度、信息流速与时间约束，制造渐进式的认知负荷梯度，从而系统性地观察受试者在不同压力水平下的行为变化模式。这种梯度设计的价值在于它能够揭示受试者的“认知断裂点”——在什么样的压力水平下，个体的决策质量开始显著下降？不同类型的个体，其断裂点出现的位置和模式是不同的：有人表现为“分析瘫痪”——反复搜集信息、反复权衡、迟迟无法做出决断，信息越多反而决策越慢；有人表现为“冲动冒进”——快速做出选择但系统性地忽视关键信息，用速度换取了一种“虚假的确定性”；有人则能够维持适度的“满意决策”策略——在信息不完全的情况下基于关键变量做



出“够好”的选择，同时保留修正的余地。这三种模式在低压力环境下可能都表现为“正确决策”，但其底层的认知策略差异只有在高压环境下才会暴露。

这种“压力暴露”的评估逻辑与材料力学中的“应力测试”原理类似：材料的真实强度不是在不施加外力时测量的，而是在逐渐增加负荷直到材料发生形变或断裂的过程中被测定的。同样，决策能力的真实水平不是在无压力的舒适环境中观察的，而是在压力逐步升高、认知系统接近承受极限的过程中被揭示的。军事仿真游戏为这种“认知应力测试”提供了精确可控的实验平台——传统实兵演习无法提供这样精细的压力梯度控制，而传统书面测试又完全缺失压力维度。

李国强等在分析军事仿真技术的价值时指出，仿真技术能够“逼真地模拟未来战争的实际场景”，使训练与评估“在近似实战条件下进行”[4]。本文进一步认为，“近似实战”不应仅被理解为物理环境的逼真度——弹道的真实、地形的准确——还应包括认知压力的逼真度。真正使评估有效的情境真实性，不是场景画面的高分辨率，而是决策条件的高复杂度。一幅 8K 超高清的战场渲染图对评估效度的贡献，可能远小于一个简单的符号化兵棋地图上设置的信息过载和时间压迫。这一判断对军事仿真游戏的开发具有方向性的指导意义：资源应优先投向裁决逻辑的深度和认知负荷的设计，而非视觉效果的极致追求。

### 三、各国军队电子游戏训练实践的比较分析

#### 3.1. 比较框架的建立：三个分析维度

在展开各国实践的具体梳理之前，本章需要先建立一个比较分析框架。单纯的“并置罗列”——甲国做了什么、乙国做了什么、丙国做了什么——虽然提供了信息，但缺乏分析穿透力。有效的比较研究需要在描述之上进行抽象，识别出各国实践背后具有系统性差异的结构性特征。

本文提出三个分析维度来组织跨国比较。第一个维度是“战略定位”——军事仿真游戏在该国军事体系中被赋予的核心功能是什么？是主要服务于职业军人的战术训练，还是覆盖全民的国防教育与人才海选？第二个维度是“制度路径”——军事仿真游戏的研发、部署与迭代通过什么样的制度安排实现？是国家直接投资主导，还是军方与商业市场协同运作？第三个维度是“技术路线”——在保真度、可及性、创新速度等目标之间如何取舍和平衡？

这三个维度并非相互独立。一国的战略定位深刻影响着其制度路径的选择——如果定位是覆盖百万级青少年的国防教育，那么必然需要国家力量的大规模注入而非依赖市场自发运作；如果定位是高保真的精英战术训练，那么可能更依赖与专业技术公司的深度合作。反过来，制度路径也会反作用于战略定位的演化——已有的制度惯性可能使得某些技术路线更容易被采纳而另一些被排斥，从而在路径依赖的效应下塑造该国的实践特色。

在展开具体分析之前，还有必要做一个重要的区分：本文讨论的“实践”涵盖从经过严格实验验证的训练系统到具有争议性的青少年军事化项目，评价其“有效性”不等于认可其全部伦理合法性。第三章的任务是描述和分析，第四章和第五章才会涉及评价和批判。这一区分的意义在于：避免因某个案例的伦理争议而屏蔽对其技术路径的分析价值——俄罗斯 Zarnitsa 2.0 的伦理争议很大，但其大规模人口覆盖的运作机制仍然具有分析价值。

## 3.2. 美军实践：技术驱动的系统化架构

### 3.2.1. 历史演进的三个阶段

美军将电子游戏应用于军事训练的历程，清晰地呈现出从排斥、试探到制度化采纳的演进曲线。这一历程本身就是一个有意味的研究对象：它揭示了一个大型军事官僚体系如何逐步克服对新技术的偏见和制度惯性，最终将一种最初被视为“玩具”的技术嵌入其核心训练流程。

Smith 与 Bowers 在其系统梳理中将这一演进的起点追溯至 1980 年：Atari 公司受军方委托开发《Bradley Trainer》——基于街机游戏《Battlezone》改造的布雷德利步兵战车炮手训练系统。这一项目虽然技术粗糙且最终未大规模部署，但其历史意义不在于技术成熟度，而在于它证明了一个概念：商业电子游戏的交互逻辑有可能被转化用于军事技能训练[6]。然而，此后十多年间，这一概念并未得到主流军事教育体系的认可。原因不难理解：在冷战时期的军事文化中，电子游戏被等同于青少年娱乐，与军人“严肃、硬朗”的职业形象存在文化上的冲突。1980 年代的街机游戏画面粗糙、内容简单，很难让资深军官相信这些“小儿科的东西”能对真实的战斗技能产生什么帮助。

转折点出现在 1996 年。海军陆战队模拟训练部门将商业第一人称射击游戏《Doom II》修改为《Marine Doom》，用于训练四人火力小组的战术协同。这一尝试在技术和文化两个层面都取得了突破：技术上，它验证了游戏化的战术协同训练确实能产生可观察的行为改进；文化上，海军陆战队——美军中文化上最“硬核”的军种——的背书打破了电子游戏“不严肃”的刻板印象[6]。凌云在分析美军对电脑游戏文化的利用时也观察到，这一事件标志着美军开始“正视”而非“轻视”游戏文化的军事潜力[19]。

进入 21 世纪后，DARWARS 项目将游戏训练从单点实验推向系统化部署。其中的《DARWARS Ambush》被大规模用于部署前训练，受训士兵超过数十万人，规模之大使得“游戏训练是否有效”的问题转变为“如何让游戏训练更有效”的问题[7]。2008 年是一个制度化的里程碑：《虚拟战场空间 2》（VBS2）正式被美国陆军和海军陆战队采纳为官方游戏训练系统。刘丙杰等详细介绍了美军将商业游戏改造为军事训练工具的“开发—测试—部署—反馈”循环模式，指出这种模式的优势在于“低成本、短周期、高灵活性”[20]。

Smith 在 2014 年的回顾中指出，美军在这一时期开始以“战术决策模拟”来指称此类训练工具[7]。这一术语选择不是一个简单的修辞变化，而是反映了军方试图在概念上整合两个原本分离的传统——兵棋推演的严肃传统和电子游戏的交互传统——的努力。“战术决策模拟”这个术语一方面连接着兵棋推演所代表的军事运筹分析传统，另一方面借用了电子游戏的交互仿真技术，在概念上为两者架设了一座桥梁。

### 3.2.2. 当前体系的多层架构

当前美军的游戏化训练体系已经演进为一个涵盖战术技能、决策训练、认知评估的多层次架构。这一架构不是事先规划好的“顶层设计”产物，而是在三十年持续实践中通过不断叠加和整合形成的。

在战术技能层面，VBS 系列持续迭代，提供高保真的班组战术训练环境，覆盖步兵、装甲、航空等多兵种场景。VBS2 及后续版本由捷克 Bohemia Interactive 公司开发，其核心技术引擎与商业游戏《Arma》系列共享，用户涵盖美国、澳大利亚、加拿大、英国等多国军队[21]。这种“商业引擎+军事内容”的开发模式，显著降低了军事仿真系统的研发成本——物理引擎、渲染管线、网络同步等底层技术由商业市场承担研发费用，军方只需投资于军事内容（地形、装备、战术规则）的开发。

在决策训练层面，Moore 评估的 TIDE 系统具有示范意义。TIDE 的设计目标并非训练具体的射击或机动技能，而是训练“威胁识别决策”——在复杂、模糊的情境中快速判断哪些是真正的威胁、哪些是干扰信息、哪些是需要优先处理的关键目标。这一能力恰恰属于第二章所论述的“认知灵活性”和“模糊容忍度”范畴[9]。TIDE 的评估研究显示，参与者在训练后不仅威胁识别准确率提升，而且决策延迟时间显著缩短——说明训练效果体现在决策效率而不仅是决策质量。

在认知加速训练层面，Acsilabs 公司开发的加速学习项目采用准实验设计验证了基于游戏机制的虚拟学习环境相对于传统教学的效果优势，实验组在城市战战术决策任务上的表现显著优于对照组[18]。这一项目的重要性在于：它获得的是 SBIR（小企业创新研究）计划的资助，体现了美军通过市场化机制采购前沿技术服务的制度通道。这种机制使得小型的创新企业可以快速将学术界的前沿成果转化为军方可用的训练产品，而不必经过大型防务承包商漫长的采购周期。

在教育认证层面，海军研究生院的“移动教育团队”模式将兵棋推演教育从院校课堂扩展至舰队一线，并建立了“学徒—熟练工—从业者”三级认证体系[22]。这一认证体系的制度价值在于：它将兵棋推演能力从一种“个人兴趣”或“课外活动”提升为军官职业发展的正式资历，从而在制度层面解决了“为什么要花时间学兵棋推演”的激励问题。海军战争学院面向 58 个国家 100 名国际学员举办的兵棋推演研讨会，则体现了美军将兵棋推演作为军事外交和国际合作工具的意图[23]。

在院校教育层面，美国海军战争学院、陆军战争学院和海军研究生院已形成各具特色的兵棋推演教育体系。王雪等系统梳理发现，这一体系已形成“课程教学—实践演练—能力认证”三位一体的完整结构[24]。张乃千等研究了计算机兵棋推演在美军院校教学中的应用，指出其教育价值体现在“战略思维培养”“跨域协同意识”和“决策风险评估”三个层面[25]。南加州大学海军预备役军官训练团的教育实践则揭示了一个有趣的代际特征：Z 世代学员对数字游戏形式的兵棋推演有明显偏好，但实体兵棋在深度讨论和人际博弈方面具有不可替代的价值[26]。

### 3.2.3. 前沿探索与创新机制

美军在兵棋推演与 AI 融合方面的前沿探索值得特别关注。陆军战争学院的 Spahr 等将 ChatGPT 等大语言模型引入兵棋推演的自由裁决环节——这是兵棋推演中最依赖人类专家判断的部分。传统上，自由裁决兵棋需要一位经验丰富的裁判（通常由资深军官担任）来评估玩家的非标准化行动并给出结果裁决。这种模式高度依赖裁判的个人素质，且难以规模化。Spahr 等的实验表明，学员对 AI 辅助的自由裁决兵棋普遍给予正面评价，认为 AI 能够提供合理且连贯的裁决逻辑[27]。当然，这一探索尚处于早期阶段，LLM 在军事裁决中的可靠性、幻觉性输出风险、以及涉密场景下的使用限制都是需要进一步解决的问题。

一个体现美军“以创新项目吸引人才”的案例来自海军陆战队系统司令部：两名大学生实习生开发了《Whack-A-Drone》二维兵棋，用于训练反无人机蜂群防御[28]。这个案例的规模虽小，但其制度含义深远——它表明美军正在将军事游戏开发本身作为一种“人才触达”的手段：通过提供有趣的兵棋开发项目吸引有编程和游戏设计能力的大学生进入军事技术领域。这已经超出了“用游戏训练人”的范畴，进入了“用游戏开发机会吸引人”的更广阔的逻辑。

此外，战略司令部 2026 年举办的第六届“Power 兵棋推演”吸引超过 200 名参与者，聚焦太空域与网络域冲突，体现了兵棋推演在新型作战域战略探讨中的应用价值[29]。海军战争学院举办的跨部门兵棋推演则让学生扮演不同政府部门角色，以形成“政策建议”而非单纯的“胜负”判断为目标，展示了兵棋推演如何培养跨部门协作和政策制定能力[30]。

综合来看,美军模式的核心特征可以概括为“技术驱动、体系完备、市场耦合”。技术驱动力来自 DARPA 等机构的持续前沿投入;体系完备性体现在从新兵到将官、从战术到战略的完整训练谱系;市场耦合性则表现为善用商业游戏产业的技术积累和创新活力。郭慧志等对美军兵棋推演的简述中也指出,美军兵棋推演的一个显著特点是“与民用游戏产业的良性互动”[31]。

### 3.3. 俄军实践：国家主导的渗透型体系

#### 3.3.1. 训练应用的实证基础

与美军“技术驱动”的市场化路径不同,俄军军事游戏的实践表现出鲜明的“国家主导”特征。在训练应用层面,俄军同样积累了具有说服力的实证研究。Grincheko 与 Gulyai 的研究提供了该领域稀缺的量化证据:他们将具有战术 FPS 游戏经验的学员与无游戏经验的学员进行对比,发现在使用 9 毫米马卡洛夫手枪的实弹射击中,有游戏经验的学员表现出更快的反应速度和更好的动作协调性,能够加速掌握军用枪支的使用技能[32]。这一发现在俄军训练体系中具有实践指导意义:既然游戏经验与射击技能存在正向迁移,那么在征兵和训练资源分配时就可以将游戏经验作为一个参考变量。

在指挥与参谋培训层面, Vinogradov 提出了“战役-战术游戏”概念,将游戏技术应用于俄罗斯国防部下属教育机构的指挥与参谋人员培训,以及内务部实践学科的教学[33]。俄总参谋部军事学院于 2018 年开设了专门的军事游戏中心,据《参考消息》报道,该中心的所有战斗单元基于俄军真实的旅和师建制构建,数据库积累关于俄军及假想敌部队的详细信息[34]。这一配置思路与美军 VBS 系列的“通用平台+定制内容”不同:俄军更倾向于构建“完全真实”的仿真环境,将游戏中心作为实际部队的“数字镜像”来使用。这种思路的技术成本更高、通用性更低,但可能更贴合俄军对“训练真实性”的理解。

#### 3.3.2. Berloga 项目与“漏斗”逻辑的雏形

如果说美军模式的价值在于“训练”和“评估”维度的技术精度,那么俄军模式最值得分析的特征则是其在“筛选”维度上的大规模实践——Berloga 项目是该模式的标志性载体。

战争研究所的报告揭示, Berloga 是一个由普京亲自批准的游戏化项目,参与者已超过 60 万人[35]。这一数字本身就是重要的信息:60 万参与者意味着该项目已经触达了俄罗斯适龄青少年中一个不可忽视的比例。但 Berloga 更值得分析的并非其规模,而是其运作逻辑。GazetaExpress 的调查详细描述了该项目的“招募路径”:青少年从 Berloga 游戏入门,在其中表现出色者可在高考中获得加分;最成功者进一步晋级至高级竞赛,获得接触更先进技术和更专业指导的机会;最终,最优秀的参与者被吸纳至国防工业企业或军事院校[36]。

这一“游戏入门→竞赛选拔→国防工业吸纳”的三级递进结构,本质上就是本文第五章将要系统阐述的“人才漏斗”模型的一个实际运作版本。它的精明之处在于:第一,以“游戏”的形态出现,规避了“征兵宣传”可能引发的抵触心理——青少年不是因为被告知“你应该参军”而参与,而是因为游戏好玩而自发参与。第二,宽入口的设计确保了海量的参与基数,使得后续筛选有足够的“原材料”。第三,逐级缩窄的通道设计保证了每一级筛选的精准度——不是一步到位地从百万参与者中直接选出少数精英(那样误差太大),而是通过多层次、渐进式的筛选逐步逼近目标群体。

Lamphere 与 Regeni 的研究则揭示了该体系更为隐秘的一面:俄军通过《Arma 3》等商业游戏的玩家社区进行外国战斗人员的秘密招募,同时俄罗斯政府已投入约 25 亿卢布用于开发意识形态宣传游戏[11]。这一发现表明,俄军的游戏化策略不仅面向国内,也具有对外影响和招募的维度。商业游戏社区的全球化

特征——玩家分布在世界各地、以共同兴趣而非国籍组织社群——为跨国界的军事招募提供了前所未有的便利。

### 3.3.3. Zarnitsa 2.0：全民覆盖的军事爱国游戏体系

如果说 Berloga 是俄军游戏化体系的“精英筛选层”，那么“Zarnitsa 2.0”就是其“大众覆盖层”。乌克兰国家抵抗中心的调查表明，2024 年已有约 80 万学童参与该计划，到 2025 年参与人数激增至超过 300 万 [37]。这一增长速度表明国家资源正在大规模注入——仅靠游戏本身的吸引力难以解释一年内从 80 万到 300 万的跃升，背后必然是教育系统、地方政府和社会组织的全面动员。

Zarnitsa 2.0 的影响范围远超俄罗斯本土。据乌克兰世界大会披露，俄支持的组织在西班牙特内里费岛为儿童举办了 Zarnitsa 2.0 军事爱国游戏活动，内容包括“战地厨房”“反间谍”等项目 [38]。在被占领的乌克兰领土上，该计划吸引了约 2 万名青少年参与，参与者通过执行模拟兵役任务接受训练 [39]。Kyiv Post 的调查进一步指出，俄罗斯红十字会帮助组织了全俄 Zarnitsa 游戏，其设计允许年仅 8 岁的儿童学习战斗动作、拆装武器和操作无人机 [40]。俄罗斯幼儿园计划于 2026 年秋季推出“Kind Games”爱国课程，面向 3 至 5 岁儿童教授“保卫祖国”的重要性 [41]。

这些实践构成了一个从学前教育到高中阶段的全覆盖军事化培育链条。3 至 5 岁通过“Kind Games”接受最初的军事化概念启蒙；小学和初中阶段通过 Zarnitsa 2.0 参与模拟军事活动；高中阶段通过 Berloga 等游戏化平台接受更专业的能力筛选；表现优异者进入 Sirius 教育中心等高端平台，最终流向国防工业或军事院校。Vorozheykin 从社会心理学角度分析了这一链条的作用机制，指出有导向的游戏化是青年军事化意识建构的强大工具，因为游戏创造了一种“自愿参与”的错觉，使价值观灌输的过程显得像是自发选择的结果 [10]。

在技术教育层面，Mironova 探讨了计算机游戏和电子竞技在体育教学与初级军事训练课程中的整合应用，介绍了 2024 年喀山“未来运动会”以及激光对抗等新兴训练概念 [42]。南联邦大学学生开发的全球首个反无人机步枪模拟器，基于 Unreal Engine 构建，展示了学术界如何被动员服务于国防需求 [43]。这些案例表明，俄军的游戏化体系不是孤立运行的，而是嵌入在一个动员了政府、教育系统、学术界和社会组织的庞大网络中。

### 3.3.4. 俄军模式的制度逻辑与内在矛盾

俄军模式的核心特征可以概括为“国家主导、早期渗透、全链条覆盖”。其制度逻辑不同于美军的市场化路径：美军依靠商业游戏产业的技术供给，通过采购和合作获取前沿技术；俄军则依靠国家动员体制，通过行政命令和教育系统贯彻实施。这两种路径各有优劣。美军模式的优势在于技术迭代速度快、创新活力强，劣势在于体系整合度较低、不同项目之间缺乏数据共享和标准统一。俄军模式的优势在于规模大、覆盖全、体系整合度高——从幼儿园到国防工业的一条龙管道可以实现数据贯通和持续追踪，劣势在于技术自主创新能力相对不足、过度依赖行政驱动可能导致运动式推广而缺乏持续优化的内生动力。

俄军模式还存在一个内在的伦理矛盾：规模越大，伦理争议越尖锐。当军事游戏用于职业军人的训练，伦理边界相对清晰——军人是自愿选择军事职业的成年人。但当同样的游戏化逻辑被应用于 3 至 5 岁的幼儿，关于“知情同意”和“自愿选择”的基本前提便不复存在。儿童不具备对“军事化教育”做出知情同意的认知能力，家长的“同意”在多大程度上是自由选择而不是社会压力下的从众行为，也是可质疑的。本文在第五章将对这一伦理矛盾进行更系统的分析。

### 3.4. 解放军实践：军民融合的追赶路径

#### 3.4.1. 标志性产品与技术积累

我军的军事游戏实践起步较晚，但发展轨迹呈现出清晰的追赶态势。2011 年，《光荣使命》作为我军首款自主研发的军事游戏正式问世并配发部队，标志着中国在这一领域从“空白”进入“有产品”的阶段。甘兆扬详细介绍了该游戏以“实战化模拟”为设计导向的技术特点，认为其在战术环境仿真和武器操作体验上达到了当时的较高水平[44]。2013 年，《光荣使命 OL》面向民用玩家首发，开创了军用版与民用版并行的双轨模式[45]。这一“军转民”的尝试具有战略价值：通过民用版覆盖更广泛的玩家群体，既可以扩大军事文化的受众面，又可以通过民用市场反馈收集大规模用户数据用于军用版的迭代优化。

在学术研究层面，武鹏构建了军事游戏模拟训练的基本模式，对训练组织实施的流程进行了系统化梳理，并通过应用实践进行了验证[46]。赵建勇则聚焦武警部队新兵训练的具体需求，架构了一套军事类电子游戏训练模型，在实践论证中显示了游戏训练对新兵战术意识和心理素质的培养效果[17]。这两项研究为代表我军在该领域的早期系统化探索，其价值在于将“经验做法”转化为“可复制的训练模式”。

在军事游戏设计技术层面，邵伟等针对陆军合成分队战术训练的需求，设计了一款即时战略对抗军事游戏，阐述了游戏架构、对抗规则和裁决模型等关键技术[14]。王婧等基于 VR 技术设计了射击模拟训练系统，阐述了系统架构、交互设计和弹道仿真等关键技术[47]。这些技术探索表明，我军的军事游戏研发已从早期的“模仿跟随”阶段进入“自主创新”阶段，开始针对我军特有的编制体制和战术需求开发定制化解决方案。

#### 3.4.2. 兵棋推演体系的建设与突破

兵棋推演体系的建设是近年来我军在该领域最为突出的进展。“庙算”兵棋系统、“墨子·未来指挥官”以及“战略战役兵棋系统”等标志性产品的相继推出，标志着我军计算机兵棋推演能力已初步形成了覆盖战术、战役、战略层次的完整产品谱系。与早期的“引进消化”不同，这些系统均为自主研发，在裁决模型、想定数据、人机交互等方面体现了我军的特定需求。

在这一建设过程中，学术界围绕兵棋推演的“实战化”问题进行了持续而深入的讨论。张永亮等系统地梳理了兵棋推演实战化面临的突出问题：想定的真实性不足——很多推演想定过于理想化，简化了真实战场中的复杂因素；裁决的科学性存疑——部分裁决模型依赖经验公式，缺乏充分的数据支撑和实验验证；数据积累严重不足——缺乏系统性的历史战例数据和实兵演习数据作为裁决模型校准的依据[15]。这些问题的提出本身就是一种进步：正视问题比回避问题更有利于推进解决。申冠钰等则系统分析了兵棋推演在指挥训练中的应用模式，指出兵棋推演提升指挥员决策能力的机制在于其创造了“安全的失败环境”和“可重复的决策循环”[48]。

在对外借鉴方面，徐享忠等研究了美军多域作战概念兵棋推演的实验评估方法，为我军开展类似实验提供了方法论参照[49]。张聪等对美军海权战略兵棋推演的实践进行了深入分析，总结了对我军海权战略研究与兵棋系统建设的重要启示[50]。这些比较研究的价值在于：它帮助我军避免重复美军已经走过的弯路，在技术路线和制度设计上实现后发优势。

#### 3.4.3. AI 融合的前沿突破

2026 年，周书行等发布了基于 DeepSeek 大语言模型的装甲连队兵棋推演智能体研究，将 AI 与兵棋推演的交叉融合推向了新的高度[12]。该智能体在对抗测试中取得了平均 61%至 71%的胜率，显著优于传统的



规则型智能体，也优于人类玩家的平均水平。这一研究的技术路线具有几个值得关注的特点。第一，它采用了大语言模型而非传统的规则驱动 AI，这意味着智能体具有一定的“常识推理”能力和对非标准化语言的“理解”能力——传统的规则型智能体只能执行预设的战术脚本，而 LLM 智能体可以在规则之外创造新的战术组合。第二，61%-71%的胜率区间说明智能体并非“碾压”人类玩家，而是保持了“略优于人类平均水平”的性能——这种程度的优势恰好适合作为训练对手：过强则训练者无法学习（完全被碾压），过弱则没有挑战性。第三，该研究以“装甲连队”为应用对象而非抽象化的战术层级，表明其研究驱动是以实际部队编制为锚点，而非纯粹的技术可行性验证。

这一前沿突破对我军乃至全球军事仿真领域的影响是深远的。如果 LLM 能够稳定地扮演高水平的对抗对手或辅助裁决者，那么困扰兵棋推演实战化的几个核心问题——裁决人员不足、裁决标准不一致、对抗对手水平参差不齐——都有可能获得技术性的缓解方案。当然，LLM 的“幻觉”问题在军事决策场景下的风险远高于在一般对话场景中的风险——一个战术上的“幻觉”可能导致训练者习得错误的战术认知——因此从技术验证到实战化部署之间还有相当长的路要走。

#### 3.4.4. 中国模式的特征与定位

综合来看，我军的军事仿真游戏实践可以概括为“技术追赶、军民融合、教战一体”的特征。在战略定位上，与美军的“技术驱动型”和俄军的“国家渗透型”不同，我军走的是一条兼顾职业训练和公众国防教育的“双轨并行”路径。《光荣使命》的军民双版本策略、张志勇等提出的探究式国防教育模式[2]、黄致怡提出的“铸魂”与“砺剑”并重的高校军事课路径[51]，均体现了将军事训练和国防教育放在同等重要位置进行统筹设计的思路。

这一模式的优势在于：训练端和教育端可以共享技术平台和部分内容资源，避免重复建设；民用版的广泛传播可以为军队积累品牌认知和潜在人才储备；军民协同开发可以借助民用市场的人才和创意资源。挑战也同样明显：如何在军用版的“保密性”和民用版的“传播性”之间划出清晰的边界？如何确保民用版的娱乐导向不冲淡军用版的严肃训练功能？乔建忠在探讨军事严肃游戏时特别强调了“严肃”与“游戏”之间的张力管理[52]，这一张力在军民双轨模式下更为突出。

### 3.5. 其他国家与组织的多元化实践

#### 3.5.1. 英国：制度化的电子竞技军事化路径

英国国防部在 2024 年正式将电子竞技认定为军事体育项目，这一制度创新在全球范围内具有开创性[53]。将电子竞技纳入军事体育的范畴，意味着电子游戏训练从“非正式活动”升格为军队正规训练体系的组成部分，从而可以获得预算支持、设施保障和制度认可。2025 年启动的 IDEG 国际防务电子竞技大赛吸引了超过 40 个国家的参与，并获得 BAE Systems 等防务承包商的赞助，体现了军方、商业和国际合作的多元协同[53]。

英国网络与特种作战司令部副司令 Copinger-Symes 公开表示，英军正在利用《使命召唤》等商业游戏提升战备水平，特别是“同时追踪多个威胁”“高压环境中的决策”“实时调整战术”等认知技能[54]。这一公开表态具有象征意义：一位高级将官公开承认军队在使用商业娱乐游戏进行训练，打破了传统上对电子游戏“不务正业”的偏见。当然，该官员也明确指出游戏应作为真实训练的“补充”而非“替代”，表明即使在最开放的态度下，游戏训练的工具边界也是受到清醒认知的。

### 3.5.2. 乌克兰：战火中的“军转民”逆向创新

乌克兰提供了一个在全球实践中独一无二的案例。Drone Fight Club Academy 已为乌军训练了超过 5000 名军事无人机飞行员——这一数字是在持续战争的紧迫需求下产生的，而非和平时期的按部就班。更值得关注的是该机构将军事训练程序转化为商用游戏 UFDS 的决策：军用完整版免费向乌军开放，商用版面向全球玩家销售[55]。

这一“军用训练软件→民用商用游戏”的转化路径，与美军“商业游戏→军事改造”的传统路径恰好方向相反。它的创新之处在于：第一，通过商用版本的销售收入为军事训练项目创造可持续的资金来源，形成“以民养军”的自造血模式；第二，商用版本在全球玩家群体中的传播本身就是一种战略叙事工具——让世界各地的人通过游戏“体验”现代战争，影响国际公众对战争的认知；第三，商用版本收集的全球玩家行为数据可以反哺军用版本的优化迭代。这个案例揭示了军民融合的一种全新可能性：融合的方向不是单一的“军转民”或“民参军”，而是可以形成双向流动、互相强化的动态循环。

### 3.5.3. 北约：多国协作与前沿实验

北约层面的实践集中在两个方向。第一是 AI 赋能兵棋推演的前沿实验。北约联合作战中心 2025 年举行的“Frontlines of Rasputitsa”实验，分三个阶段系统验证了人机协作在兵棋推演中的可行性[56]。这一实验的独特价值在于其“多国协作”的环境——北约兵棋推演涉及的是多国部队的协同作战，其复杂性远超单国部队的兵棋推演，因此对 AI 辅助裁决的需求更为迫切。

第二是专题化的兵棋推演教育应用。能源安全卓越中心开发的“Energy Dominance”兵棋将能源安全这一战略议题游戏化[57]。内布拉斯加大学奥马哈分校与北约合作开展的太空威慑兵棋推演让学生接触国际安全和国防战略的前沿议题[58]。驻韩美军信息作战局与 CNAS 合作完成的“信息环境作战兵棋”让玩家代表中、朝、韩、美、日、俄六方进行博弈[59]。这些项目的共同趋势是：兵棋推演的应用正在从“纯军事”领域向“泛安全”领域扩展——能源安全、太空威慑、信息环境——这些议题虽然具有军事维度，但也深度涉及政治、经济和社会因素，需要非军事领域的专家和学生参与其中。

### 3.5.4. VBS2 的全球扩散与标准化趋势

由捷克 Bohemia Interactive 公司开发的 VBS2 及其后续版本，已成为事实上的国际标准战术仿真平台。其用户覆盖澳大利亚、加拿大、芬兰、法国、新西兰、荷兰、新加坡、英国、美国等多国军队以及西点军校[21]。这种跨国界的标准化扩散现象值得分析：它意味着各国在战术仿真领域正在形成一套共同的“技术语法”——共享的数据格式、可互操作的场景文件、统一的裁决标准。

标准化既有优势也有风险。优势在于：降低各国独立研发的成本，促进多国联合训练和互操作性，加速最佳实践的跨国传播。风险在于：过度依赖单一商业供应商可能导致技术垄断和安全隐患，标准化的裁决逻辑可能无法充分反映不同国家军队的独特战术思想和编制特征。对非西方国家而言，使用西方公司开发的仿真平台还存在潜在的“技术后门”和“算法偏见”风险——仿真引擎中的某些假设可能不自觉地嵌入了开发方国家的军事文化和作战偏好。这一风险在当前的国际技术环境下尤其值得警惕。

## 3.6. 三种模式的比较与理论抽象

将美、俄、中三国的实践置于同一比较框架中，可以抽象出三种具有类型学意义的差异化模式。

美国模式可概括为“技术驱动型”。核心特征是：以强大的技术研发能力为基础，以商业游戏产业为技术供给源，以市场化采购机制为主要制度路径，构建覆盖战术技能到战略决策的多层训练体系。优势在于技术创新速度快、产品迭代周期短、前沿技术应用积极。劣势在于体系碎片化——不同项目由不同供应商开发，数据标准不统一，系统间互操作性有限。

俄罗斯模式可概括为“国家渗透型”。核心特征是：以国家行政力量为驱动，以覆盖全民的军事爱国主义教育体系为载体，以“游戏化”为手段实现从幼儿到成年的全链条人才管道。优势在于规模大、覆盖全、体系整合度高。劣势在于技术自主创新不足、过度依赖行政动员、面临严重的伦理争议。

中国模式可概括为“追赶融合型”。核心特征是：以技术追赶为主要态势，以军民融合为制度框架，统筹兼顾军事训练和国防教育两个领域的发展需求。优势在于自主可控、双轨并行、潜力空间大。劣势在于起步较晚、技术积累不足、军地协同机制尚待完善。

三种模式的差异不是优劣之分，而是适应各自战略环境、技术基础和社会结构的功能分化。美军面临的是全球部署和全域作战的需求，因此训练体系的复杂性和技术先进性被置于优先位置。俄军面临的是人口基数相对有限但需要维持较大规模武装力量的结构性压力，因此大规模的早期人才筛选和爱国主义动员具有战略必要性。我军面临的是从机械化信息化复合发展向智能化跨越的转型窗口期，因此技术追赶和体系整合是优先任务。

在路径差异的表层之下，三种模式也存在深层趋同：第一，都认识到军事仿真游戏在“认知能力培养和评估”方面的独特价值超越了传统训练工具；第二，都在不同程度上将游戏化平台与人才筛选机制进行耦合；第三，都面临“保密与开放”“严肃与娱乐”“效率与伦理”之间的相似张力。这些趋同趋势表明，军事仿真游戏的崛起不是某个国家的孤立选择，而是战争形态转型驱动下的全球性制度适应。

## 四、国防教育中的游戏化实践与人才早期识别

### 4.1. 国防教育游戏化的理论逻辑：从知识传递到素养培育

传统国防教育长期面临一个根本性的困境：教学内容（国防知识、军事技能、战略思维）与教学形式（课堂讲授、教材阅读、讲座报告）之间存在严重的匹配错位。国防素养的核心成分——国家安全意识、战略思维能力、危机情境中的冷静判断——是高度“情境依赖”的能力，很难通过去情境化的课堂讲授有效培养。一个学生可能在国防教育考试中得了高分，但面对真实的网络信息战场景时毫无辨别能力；可能熟记军兵种知识，但对一场局部冲突背后的地缘战略博弈缺乏基本分析框架。这种“知”与“行”的断裂，不是教学质量的偶然失败，而是讲授式教学模式的必然局限。

游戏化国防教育提供了破解这一困境的可能路径。其理论逻辑可以表述为：国防素养的核心不是“关于国防的知识”，而是“面对安全情境时的思维和行为倾向”，这种倾向只能在模拟的安全情境中通过反复实践来培育。军事游戏正是创造这种模拟情境的最有效工具——它以“游戏”的低门槛形式吸引参与，以“情境”的高沉浸特性激发投入，以“决策”的主动过程培养思维，以“后果”的即时反馈强化学习。

张志勇等提出的基于军事游戏的探究式国防教育模式，为这一理论逻辑提供了系统化的教学转化框架[2]。该模式以探究式学习为核心教学理念，将军事游戏作为情境创设与任务驱动的载体，通过“情境导入—自主决策—系统裁决—复盘反思”的教学流程，实现国防知识传授与探究能力培养的统一。这一流程中的“自主决策”环节尤其值得强调：传统的国防教育几乎不要求学生做“决策”——学生只需要“知道”和“理

解”。但当学生被置于游戏化的国防安全情境中，被要求“作为决策者”来面对网络攻击、舆论危机或边境摩擦时，国防教育的性质就发生了根本转变：从“教学生知道国防是什么”转变为“让学生体验国防决策怎么做”。

黄致怡提出的“铸魂”与“砺剑”并重的框架，进一步丰富了国防教育游戏化的理论内涵[51]。“铸魂”指向价值观塑造——通过游戏中的道德抉择和情境体验，培育学生的爱国主义精神和国防责任意识。“砺剑”指向能力培养——通过游戏中的认知挑战和决策训练，提升学生的认知攻防能力。这两个维度的关系是互补而非对立的：单纯的“铸魂”可能沦为空洞的说教，单纯的“砺剑”可能迷失价值方向。游戏化国防教育的理想状态是：在“做”（进行国防决策模拟）的过程中潜移默化地“信”（形成国防价值认同），而非先“信”而后“做”。这一逻辑与“在做中学”的教育理念一脉相承。

董由等研究了高校国防教育的融合创新发展路径，强调整合多方资源对提升教育实效的重要性[60]。陈少美则从教育创新的角度指出，国防教育应注重“内容、方法和手段的创新”[61]。这些研究共识指向同一个方向：国防教育需要从“知识传授型”向“素养培育型”转型，而游戏化是支撑这一转型的关键技术手段。

## 4.2. 美国高校的兵棋推演教育：职业导向与人才吸引

美国国防教育游戏化的实践以高校为主要阵地，以兵棋推演为核心方法。杜克大学开发的《Acceleration》游戏是此类实践的代表性案例。Schanzer 等受美国国土安全部资助完成的评估研究提供了该领域稀缺的量化效果数据：参与该游戏的学生中，88%报告了个人发展方面的收益，78%表示提升了学术兴趣，73%感知到对职业发展的积极影响，更有 13%的学生表示将国家安全作为严肃的职业选择方向[62]。

这组数据的分析价值在于它所揭示的递进效应。88%的“个人发展”感知率表明，游戏化国防教育首先是作为一次有意义的“个人体验”而被学生接受的——它不是一个“必须完成的政治任务”。78%的“学术兴趣”提升率表明，游戏体验成功地激发了学生对国防安全相关领域知识的好奇心——学生们从“被动接受国防教育”转向了“主动探索安全议题”。73%的“职业影响”感知率和 13%的“职业选择转化率”则构成了从“兴趣”到“意向”再到“行动”的递进漏斗——兴趣层面影响广泛（78%），意向层面大幅缩减但仍有可观规模（73%），最终的行为转化虽小但质量极高（13%）。任何一个高校职业引导项目如果能够让 13%的参与者将某一领域作为职业方向，都是了不起的成就。

南加州大学海军预备役军官训练团的兵棋推演教育实践揭示了另一个重要维度：代际认知特征与教学媒介选择的关系[26]。Z 世代学员对数字兵棋的偏好明显，对纸质地图和手工推演缺乏耐心。这一观察并非琐碎的“代沟”问题，而是触及了国防教育的媒介适配问题——当教育对象的认知习惯已经发生了代际跃迁（从线性阅读转向交互式信息处理），教育媒介如果不能同步更新，教育效果必然衰减。但 Tribolet 同时指出，实体兵棋在促进深度面对面讨论和人际博弈体验方面具有数字游戏无法复制的优势，因此最优策略是混合使用，而非用数字手段完全取代实体手段。

海军战争学院的跨部门兵棋推演实践——学生扮演不同政府部门角色，以形成“政策建议”而非单纯“胜负”判断为目标[30]——拓展了兵棋推演教育功能的边界。这种模式下，兵棋推演培养的不是“军事指挥能力”，而是“跨部门政策协调能力”。这一功能拓展对于国防教育具有深远意义：国家安全不再仅仅是军人的事，未来可能需要更多的文职国家安全专业人才，而兵棋推演恰好可以成为培养这类人才的“共同方法论基础”。

### 4.3. 俄罗斯的全链条体系：规模效应与伦理争议

俄罗斯的国防教育游戏化实践在规模上达到了全球最高水平，但其伦理争议也最为尖锐。本章聚焦于其运作机制的分析，伦理评价留待第五章展开。

Berloga 项目与 Zarnitsa 2.0 体系共同构成了一个覆盖从幼儿园到大学的“全链条”国防教育游戏化基础设施。其运作机制可分解为四个层级。第一层是“启蒙层”——通过“Kind Games”等幼儿军事化课程和 Zarnitsa 2.0 的初级活动，对 3 至 12 岁儿童进行初步的军事概念灌输。第二层是“参与层”——通过 Zarnitsa 2.0 的进阶活动（无人机课程、工兵技能、突击队员训练），对 8 至 16 岁的青少年进行实践性的军事技能训练。第三层是“筛选层”——通过 Berloga 等游戏化竞赛平台，从海量参与者中识别出表现突出的个体，为其提供高考加分和进一步培训机会。第四层是“吸纳层”——最优秀的个体通过 Sirius 教育中心等高端平台进入国防工业或军事院校。

这一体系的精妙之处在于其“自愿性”的制度设计。在每个层级，参与都是以“游戏”“竞赛”“兴趣班”的形式呈现，而非以“征兵预备训练”的名义。这种设计利用了游戏化最核心的心理机制——自主动机。当一个青少年在 Berloga 中努力提升排名时，驱动他的是“我想赢”的内在游戏动机，而非“国家需要我”的外在动员。国家利用了这种自主动机作为引擎，驱动人才管道中的个体自发地向上流动。Vorozheykin 的社会心理学分析精准地捕捉了这一点：有导向的游戏化之所以强大，正是因为参与者体验为“自愿”的过程，实际上是被精心设计的激励机制所引导[10]。

GazetaExpress 的调查详细描述了这一管道如何将游戏参与转化为国防工业的人力资源供给：在 Berloga 中表现出色的青少年首先通过竞赛获得认可，高考加分作为一种强大的制度性激励巩固了这一通道的吸引力，最终的国防工业招募则将游戏中的“能力”转化为现实中的“职业”[36]。这一转化链条的制度化程度之高，使得它已不仅仅是一个“项目”或“计划”，而是一套嵌入俄罗斯教育和就业系统的制度化人力资源管道。

但从国防教育的视角审视，这套体系面临一个根本性的质疑：它究竟是“教育”还是“招募”？教育的目标是发展受教育者的自主选择能力和批判性思维，招募的目标是引导个体流向预设好的组织需求。当“游戏”被用作掩盖“招募”本质的外壳时，它是否还配被称为“教育”？本文第五章将在讨论伦理边界时系统回应这一问题。

### 4.4. 乌克兰与北约的多元教育实践

乌克兰的 Cyberjura 项目在战争背景下进行了一项独特的国防教育实验。这一面向中小学生的项目基于云 GIS 技术，通过大规模游戏化场景进行国防教育，内容涵盖历史建模、指挥参谋推演和地理信息系统应用[63]。Cyberjura 的特殊性在于其“战争中的国防教育”语境——学生们学习使用 GIS 技术识别敌军动向、规划后勤路线、分析地形影响，这些技能既是国防教育的内容，又是战争环境下真实的生存技能。这一实践提供了一个极限测试案例：当国防教育从“和平时期的预防性教育”转变为“战争时期的生存性教育”，游戏化的仿真训练如何从辅助手段变成核心手段。

北约层面的教育实践展现了兵棋推演作为“跨领域战略素养加速器”的潜力。能源安全卓越中心与法国战争学院合作开发的“Energy Dominance”兵棋，将能源安全这一高度专业化的战略议题转化为可操作的教育工具，使非能源专业的军政官员能够在短时间内理解能源依赖的战略脆弱性和应对策略[57]。内布拉斯加大学奥马哈分校与北约合作的太空威慑兵棋推演，则将本科生引入太空安全和战略威慑的前沿讨论[58]。这

两个案例的共同逻辑是：复杂战略议题的“入门门槛”可以通过兵棋推演的游戏化设计被显著降低——兵棋成为了一种“战略思维的外化工具”，让非专业人士能够通过“做”来“理解”抽象的战略概念。

#### 4.5. 中国国防教育游戏化的现状与路径

我国在国防教育游戏化领域已取得一定理论积累和实践进展，但与美俄相比仍存在显著差距。在理论层面，如前所述，张志勇等提出的探究式国防教育模式[2]和黄致怡提出的“铸魂砺剑”框架[51]已建构了较完整的本土化理论。在实践层面，军事游戏在部分高校的军事理论课和军训中已有所应用，但与俄罗斯覆盖 300 万人的 Zarnitsa 2.0 体系或美国多所高校系统化的兵棋推演课程相比，我国的实践在规模、制度化和评估科学性上仍处于起步阶段。

制约我国国防教育游戏化发展的瓶颈可能包括以下几个方面。第一是产品供给不足。适用于国防教育场景的高质量军事游戏产品稀缺——《光荣使命》等产品的主要设计目标是部队训练而非学校国防教育，直接移植到课堂中面临内容适切性和教学适配性问题。第二是师资能力缺口。大多数高校军事理论课教师缺乏运用游戏化教学工具的专业训练，即使有了产品也不知如何有效使用。第三是制度激励缺失。国防教育游戏化没有被纳入高校教学评估和军事课建设的考核指标体系，学校和教师缺乏投入的制度动力。第四是研发协作机制不健全。教育部门、军事部门和游戏企业的三方协作尚未形成稳定高效的机制。

解决这些瓶颈的路径可以借鉴国际经验但必须立足本土实际。在产品层面，可以探索“军地合作开发国防教育专用游戏”的模式，由军队提供内容专业支持、教育部门提供教学需求框架、游戏企业提供技术实现，三方共担成本、共享成果。在师资层面，可以将游戏化教学能力纳入军事理论课教师的培训体系。在制度层面，可以在高校军事课建设的评估指标中增加“教学方法创新”的权重。这些路径的具体操作设计已超出本文的讨论范围，但其方向性的原则是明确的：国防教育游戏化在我国不是“要不要做”的问题，而是“如何做好”的问题。

#### 4.6. 国防教育在“人才漏斗”中的战略定位

将国防教育游戏化实践置于本文即将系统阐述的“人才漏斗”模型中来审视，可以更清晰地把握其战略定位。国防教育在漏斗中扮演的是“入口层”的角色——它面向最广泛的人群，以“低门槛、高吸引力、广覆盖”的方式实现国防素养的普及和潜在人才的初步识别。

这一战略定位赋予国防教育游戏化几个重要属性。第一是“非侵入性”——受教者以“玩家”而非“应征者”的身份参与，降低了心理防御和抵触情绪。第二是“规模化”——游戏化平台可以同时承载海量用户，边际成本极低，使得大规模覆盖成为可能。第三是“数据化”——系统可以自动记录每个参与者的行为数据，为后续筛选提供初始信息。第四是“自愿性”——参与是自主选择的结果，参与者天然的主动性意味着筛选数据的质量更高（相对于被动接受测试的数据）。

对于我军而言，加强国防教育领域的人才早期识别功能具有现实紧迫性。在全军推进“智能化”转型的背景下，对具有高认知能力的军事人才的需求将持续增长。通过传统的征兵渠道被动等待合适人才的出现，不如在更早的阶段通过国防教育游戏化主动识别和培育潜在人才。当然，这种“早期识别”必须在透明的伦理框架内运作——它不是“对儿童进行军事征召”，而是“为对国防有兴趣的青少年提供认知能力发展的机会”。这一伦理边界的具体建构，留待第五章讨论。

## 五、人才漏斗模型：理论建构、运行机制与挑战

### 5.1. 模型的提出背景与理论渊源

在前四章的基础上，本章提出一个整合性的概念模型——“人才漏斗”模型，以期理解全球范围内军事仿真游戏的训练应用和国防教育实践提供一个统一的分析框架。

“人才漏斗”这一概念借用自市场营销学中的“销售漏斗”模型。销售漏斗描述的是潜在客户从最初的品牌接触，到产生兴趣、形成意向、发生购买、再到成为忠诚客户的逐级转化过程——每一级的数量递减，但质量递增。军事人力资源的培育过程在结构上与销售漏斗具有深层相似性：从最广泛的国防教育受众（相当于“品牌接触”），到产生军事职业兴趣的群体（“形成意向”），到通过选拔进入军事体系（“发生购买”），再到通过训练成为合格军人（“客户留存”）。漏斗的“宽入口、多层级、逐级筛选”结构，天然适用于描述军事人才从“社会中的普通人”到“军队中的合格成员”的漫长转化过程。

但军事人才漏斗与商业销售漏斗存在两个根本差异，这两个差异决定了这一模型的军事独特性。第一，商业漏斗的目标是“最大化转化率”——企业希望尽可能多的潜在客户最终购买产品。军事漏斗的目标不是“最大化”而是“最优化”——军队不需要将所有对军事有兴趣的人都转化为军人，而是需要从中精确识别出最适合军事职业的个体。第二，商业漏斗中的筛选主要由“消费者自主选择”驱动——买还是不买，最终是消费者说了算。军事漏斗中的筛选是“组织选择”和“个体选择”的双向过程——军队在筛选个人，个人也在选择是否加入军队，双向匹配的精度决定了漏斗的最终效能。

“人才漏斗”模型的理论渊源可以追溯到多个学科领域。在军事社会学中，莫里斯的“制度—职业”模型指出军队既是一个“制度性组织”（依靠使命感和传统凝聚成员）也是一个“职业性组织”（依靠专业能力和市场机制配置人力资源），人才漏斗恰恰需要在这两种组织逻辑之间找到平衡——入口层的国防教育主要依靠“制度性吸引力”（爱国情怀、使命感），筛网层和锻造层则更多依赖“职业性逻辑”（能力评估、专业培训）。在教育学中，“人才漏斗”与“人才管道”概念有相似之处，但“漏斗”比“管道”更强调“逐级筛选”和“转化率”的动态概念，更适合分析军事人才这一需要严格筛选的特殊领域。在认知科学中，漏斗的每一层实际上对应着不同的认知评估深度——入口层采集的是粗粒度的兴趣和倾向数据，筛网层进行中粒度的认知能力评估，锻造层实施细粒度的专业能力培养和验证。

### 5.2. 三层递进结构的具体展开

#### 5.2.1. 入口层：国防教育的广域覆盖与初步筛选

入口层是漏斗的最外层，也是覆盖面最广的一层。其目标人群是全体适龄青少年乃至成年公众，核心功能是国防素养的普及、军事职业兴趣的激发以及潜在人才的初步识别。在入口层，“参与”本身就是成功——只要一个人开始玩一款国防教育游戏、参加一次兵棋推演活动、注册一个军事电子竞技账号，他就已经进入了漏斗，开始产生可供后续分析的行为数据。

入口层的工具特征可以概括为“三低一高”：低门槛——不需要任何军事背景知识即可参与；低成本——个人参与的时间成本和经济成本都很低；低风险——失败不产生任何实际负面后果；高吸引力——游戏化的设计使得参与本身具有娱乐价值。这四个特征共同确保了入口层的“宽口径”——它需要最大化触达人群，因为在庞大基数中才可能筛选出数量和质量都达标的人才。



英国 IDEG 国际防务电子竞技大赛覆盖 40 余国参与者[53], 美国杜克大学《Acceleration》游戏吸引大学生参与并实现了 13% 的国防职业转化率[62], 俄罗斯 Zarnitsa 2.0 覆盖超过 300 万学童[37]——这些案例均属于入口层的实践, 尽管它们在具体形式和伦理取向上差异巨大。入口层的核心效能指标不是“训练了多少军人”, 而是“触达了多少潜在人才”和“激发了多少国防兴趣”。

在这一层次, 游戏的核心价值在于“降低接触门槛”和“创造自愿参与”。传统国防教育的最大障碍是“没人愿意听”——学生因为课程强制要求而坐在教室里, 但注意力早已游离。游戏化国防教育通过将教育内容嵌入娱乐形式, 解决了“进门”的问题。Victoria 等在面向青少年的科普文章中所强调的“军事游戏兼具娱乐性与教育性”[64], 在入口层体现得最为充分。

### 5.2.2. 筛网层：征兵选拔的科学化与行为化

筛网层是漏斗的中间层, 也是技术密度最高的一层。入口层识别出对军事领域有兴趣和潜力的个体后, 在筛网层面临更精细的能力评估。这一层的核心功能是通过高保真仿真环境中的行为建模, 精准识别出具备高认知能力、适合特定军事岗位的个体。

筛网层的工具特征与入口层形成鲜明对比: 高保真——仿真环境需要逼近实战的认知复杂度; 高压——刻意制造认知负荷和时间压力以暴露真实的决策特征; 高鉴别力——评估工具需要能够区分出不同水平的表现差异。如果说入口层的评估是粗粒度的“筛沙子”——把大块的石头和沙子分开, 那么筛网层的评估就是细粒度的“淘金”——从沙子中识别出稀有的金粒。

Burns 的准实验研究为筛网层的评估有效性提供了支撑: 虚拟环境训练对步兵任务学习的效果优于传统课堂讲授, 且这种优势在不同经验水平的受训者中均得到验证[8]。Moore 的 TIDE 评估研究则显示, 游戏化决策系统不仅能够训练决策能力, 还能够通过评分数据识别出表现最优的个体[9]。Acsilabs 的加速学习项目验证了基于游戏机制的评估环境对战术决策质量的精准鉴别力[18]。

筛网层的评估逻辑与入口层有本质区别。入口层问的问题是“这个人军事有兴趣吗?”筛网层问的问题是“这个人在高压决策情境中的认知表现是什么模式?”入口层可以容忍“假阳性”——把没有真正军事兴趣的人误判为有兴趣, 这些人会在后续过程中自然退出。筛网层则需要极力避免“假阴性”——把一个实际上具备高认知决策能力的人误判为不合格。因为假阴性意味着人才的永久流失: 被筛掉的人不会再有机会进入锻造层证明自己。因此, 筛网层的评估工具设计必须遵循“宁可保留、不可错杀”的保守原则, 这与传统征兵中“宁可错杀、不可错放”(因为资源有限、名额有限)的逻辑是相反的。这一逻辑反转之所以可能, 正是因为游戏化评估的边际成本极低——多保留一个候选人的评估成本近乎为零, 不像传统征兵中每增加一个候选人都需要安排额外的面试官和时间。

### 5.2.3. 锻造层：职业训练的仿真化与个性化

锻造层是漏斗的最内层, 面向的是已通过筛网层选拔进入军事体系的职业军人。这一层的核心功能是通过高保真仿真环境中的反复演练, 将个体在筛网层评估中展现的认知潜力转化为稳定的职业能力。

锻造层的工具特征在于“极致仿真”与“可重复性”的结合。在物理保真度方面, VBS 系列等战术仿真平台已经能够实现高精度的弹道模拟、地形再现和装备建模[21]。在认知保真度方面, 兵棋推演系统能够模拟多域作战的复杂决策环境[49]。在训练可重复性方面, 仿真系统允许受训者针对同一任务场景进行数十次甚至数百次的反复演练——这在实兵演习中是不可能的, 因为实兵演习的资源消耗和时间成本极高。张永亮等指出的兵棋推演实战化问题——想定真实性、裁决科学性、数据积累——本质上都是锻造层面临的核心技术挑战[15]。

锻造层的一项关键功能是“个性化训练方案”的生成。因为筛网层已经为每一位进入锻造层的军人建立了详细的认知能力画像——他的决策风格是偏冒险还是偏保守，他在信息过载时的典型反应模式是什么，他在时间压力下最容易犯的错误类型是哪一种——这些信息可以用于定制个性化训练计划，针对性地强化个体的能力短板。这种“评估—训练—再评估—再训练”的闭环，是传统训练体系难以实现的。赵建勇关于武警新兵训练中应用军事游戏的模式研究，即体现了将游戏训练嵌入职业训练早期阶段的思路[17]。

#### 5.2.4. 三层之间的数据贯通与反馈循环

漏斗模型的核心价值不在于三层各自的独立功能，而在于三层之间的数据贯通和动态反馈。入口层产生的海量行为数据（游戏操作记录、任务完成时间、决策偏好模式）为筛网层的评估模型提供了丰富的先验信息。筛网层的评估结论（认知能力画像、岗位匹配建议）指导锻造层的个性化训练方案设计。锻造层的训练效果数据（技能提升曲线、训练达标情况）反向验证和修正筛网层评估模型的预测准确性。三层之间形成一个持续迭代、自我优化的数据闭环。

这种“数据贯通”正是当前美、俄、中三国实践中的共同短板。美军的 VBS 训练体系与征兵筛选体系之间的数据尚未打通——一个人在海军陆战队征兵站的 ASVAB 测试成绩与他在 VBS 训练中的表现数据分属不同的数据库。俄军的 Berloga 和 Zarnitsa 2.0 虽然覆盖了入口层和筛网层的部分功能，但从“游戏表现”到“国防工业分配”之间的数据链路是否真正实现了自动化匹配，从公开信息中无法确证。我军的军民双轨体系中，民用版游戏玩家的行为数据与军用版训练系统的数据更是分属两个完全隔离的系统。数据贯通的制度障碍（隐私保护、跨部门数据共享、军地信息隔离）远大于技术障碍——技术上打通两个数据库并不困难，但制度上允许打通则需要高层级的政策协调。

### 5.3. 军民融合的双向通道

“人才漏斗”模型的有效运作高度依赖军民融合的双向资源流动，这一流动存在于两个方向。

第一个方向是“军转民”的技术降维。军用仿真系统中经过验证的技术成果，在脱敏处理后可以转化为民用国防教育产品或商业军事游戏。VBS 系列与《Arma》系列共享技术引擎是最典型的案例[21]——军事客户的经费支撑了底层仿真引擎的研发，商业游戏的销售收入又为引擎的持续迭代提供了资金，形成了一个良性循环。《光荣使命》的军用版与民用 OL 版并行策略也是这一方向的实践[45]。“军转民”的战略价值在于：军用技术通过民用市场获得更广泛的用户基础，民用用户中产生的创新和反馈又反哺军用系统的改进——战场仿真引擎可能会因为千万级玩家的压力测试而发现边缘漏洞，用户界面设计可能会因为普通玩家“太难上手”的抱怨而变得更符合人因工程原理。

第二个方向是“民参军”的能力升维。商业游戏产业中涌现的前沿技术、创意人才和用户社群，可以被军方吸纳和利用。美军对商业游戏引擎的大量使用、对游戏开发人才的招募、以及海军陆战队实习生开发《Whack-A-Drone》兵棋的案例[28]，均属于这个方向。俄军通过《Arma 3》社区进行外国战斗人员招募则是一种更激进的“民参军”实践[11]。乌克兰 UFDS 将军训训练软件直接转化为商用游戏的“逆向”操作也体现了这一方向[55]。英国将电子竞技认定为军事体育项目的决策，本质上也是为“民参军”铺设制度轨道[53]。“民参军”的深层逻辑是：商业游戏市场是一个巨大的、自发运转的“创新孵化器”和“人才蓄水池”，军方如果能够在不破坏其自发性的前提下与之对接，就能以远低于自建全套体系的成本获取前沿技术和潜在人才。

双向通道的顺畅运作需要三个制度条件。第一是“接口标准化”——军方向民方提出需求时的技术语言、民方向军方交付产品时的质量标准，需要一套双方认可的标准化规范。第二是“利益共享化”——双向合作的

知识产权归属、收益分配、风险分担需要有清晰且公平的契约安排。第三是“安全可控化”——在信息共享和技术合作中确保军事秘密不被泄露，同时保障民用合作方的合法商业利益不被过度限制。这三个条件的同时满足并非易事，这也是为什么尽管“军民融合”被各国广泛提倡，实际运作中仍充满摩擦和低效。

#### 5.4. 核心挑战之一：保密与安全的悖论

“人才漏斗”模型在实施中面临的最核心挑战是保密需求与开放需求之间的深层张力。这一悖论贯穿于漏斗的全部三层。

在入口层，国防教育游戏需要对外广泛传播才能实现广覆盖，但游戏中的军事内容如果过于真实可能泄露敏感信息。解决方案之一是“脱敏训练”——对游戏中的装备参数、编制信息、战术细节进行模糊化处理，使其具有教育价值但不具备情报价值。VBS2 面向多国军队的定制化版本即采用这一策略——每个国家的版本只包含该国军队授权使用的数据[21]。

在筛网层，问题更为棘手。有效的行为评估需要高保真的仿真情境——情境越逼近真实，个体在其中的行为表现才越能预测其真实战场上的表现。但高保真仿真情境天然包含大量敏感信息——真实的装备参数、作战编成、地形数据、通信频谱特性等。这些信息如果存储在联网的评估平台上，就面临着网络攻击导致泄密的风险。Spahr 等关于 LLM 引入兵棋裁决的研究特别指出了这一问题：当前商用大语言模型依赖云端服务器处理数据，将涉密的兵棋想定数据输入云端，等于将敏感信息暴露给第三方[27]。解决这一悖论的可能技术路径包括：开发军事专用的本地部署 LLM，通过联邦学习在保证数据不出本地的前提下利用外部算力进行模型训练，以及建立敏感数据的自动识别和脱敏系统。

在锻造层，悖论表现为“训练真实度”与“信息保护”的权衡。最高水平的战术训练需要基于真实的作战计划、针对真实的假想敌、在真实的地理环境中进行推演。但推演的参与人数越多、频率越高，泄密的风险就越大。一种值得探索的模式是“分层脱敏”：将仿真环境中的信息按密级分层，高密级信息（如真实的通信加密方式）仅在最高保真度的封闭训练中使用，低密级信息（如地形和基础装备数据）可以在更广泛的中低层次训练中使用。这种分层策略可以兼顾不同训练层次的真实度需求和保密要求。

#### 5.5. 核心挑战之二：游戏化的边界与“度”

游戏化的“度”是第二个核心挑战。该问题可以表述为：在军事训练和国防教育中使用游戏化手段时，娱乐性与严肃性之间的合理平衡点在哪里？越过这个平衡点会产生什么样的风险？

娱乐性不是训练的敌人。游戏之所以能有效吸引参与、激发投入、加速学习，正是因为它具有娱乐性。将娱乐性从军事游戏中剥离，等于剥离了游戏化训练最核心的优势。潘新毛等从军事运筹学角度指出，军事训练游戏区别于纯粹娱乐游戏的核心特征在于其“科学性”——裁决逻辑的科学严谨性、训练目标的明确指向性[3]。乔建忠在探讨军事严肃游戏时也强调，“严肃”不是“不好玩”的同义词，而是意味着“以训练目标为导向”[52]。

然而，当娱乐性过度突出以至于压倒了训练目标时，风险便会出现。风险之一是“目标置换”——受训者从“为了提升能力而训练”变成了“为了获得高分/击败对手/获得荣誉而玩”，游戏分数成为目的本身而不再是能力的指标。当士兵为了在 VBS 中获得更高的击杀数而放弃真实的战术原则（因为游戏引擎的某些漏洞使得非现实战术在游戏中反而更有效），训练就退化为纯粹的娱乐。风险之二是“技能迁移陷阱”——在某些高度简化的游戏机制中训练出的“技能”，不仅不能正向迁移到真实战场，反而可能产生负迁移。例如，一款简化了弹道物理的射击游戏中练就的“好枪法”，可能让受训者在真实射击中错误估计弹道下坠量。

防范这些风险的策略不是“降低游戏的娱乐性”，而是“提升游戏裁决的科学性”和“强化复盘反思环节”。如果游戏引擎的裁决逻辑足够逼近真实，那么“在游戏中有效的战术”就会自动趋近于“在现实中有效的战术”，目标置换问题就自然消解。张永亮等所强调的“裁决科学性”因此不仅是技术问题，也是防止游戏化异化的制度保障[15]。同时，复盘反思环节——张志勇等模式中的核心枢纽[2]——可以让受训者意识到游戏与现实的差异，避免将游戏中的“经验”不经反思地迁移到现实中去。教练在复盘时的一个重要职责，就是帮助受训者区分“在游戏环境中有效的策略”和“在真实战场上有效的策略”之间的差异。

### 5.6. 核心挑战之三：青少年军事化的伦理边界

第三个挑战集中在伦理领域，其尖锐程度在俄罗斯的实践中表现得最为突出。当国防教育游戏化延伸至青少年甚至幼儿群体时，如何确定合理的年龄边界和内容边界？

Zarnitsa 2.0 让 8 岁儿童学习拆装武器、操作无人机[40]。幼儿园的“Kind Games”课程面向 3 至 5 岁儿童教授“保卫祖国”的概念[41]。俄罗斯南联邦大学学生开发的反无人机步枪模拟器面向青少年开放[43]。Berloga 项目将游戏化竞赛与高考加分挂钩，将未成年人的教育与军事招募直接连接[36]。这些实践引发了国际社会的广泛关切。

从伦理学的角度分析，问题的核心在于“知情同意”的有效性。一个 3 岁的幼儿显然不具备对“军事化教育”做出知情同意的认知能力。一个 8 岁的儿童也很难理解“学习拆装武器”在长远意义上意味着什么。即使获得了家长的同意，家长的选择在多大程度上是真正自由的——当整个社会被动员起来、当学校的课程表上写着 Zarnitsa、当周围所有的孩子都在参加——个体家庭是否有真实的拒绝空间？这涉及到“社会压力下的自愿性”这一复杂的伦理议题。

Vorozheykin 从社会心理学角度论证了游戏化对青年军事化的强大效用[10]，但这恰恰也是伦理警示：正因为游戏化“有效”，所以它被用于向认知发育尚未成熟的未成年人灌输军事价值观时，其潜在的危害也比传统的“说教式”国防教育更大。说教式的国防教育至少是“显性的”——孩子们知道“这是在教育我们”，其认知防御机制可以启动。游戏化的军事灌输是“隐性的”——孩子们以为“我只是在玩”，不知不觉中价值观已被塑造。这种隐蔽性使得它更难被察觉和抵制。

这不是说面向青少年的国防教育不应该存在。相反，适龄、适度、透明的国防教育是各国的普遍实践，也受到国际法的认可。王丽君等论述了军事游戏的强军效能[65]，但这种效能必须受到伦理的约束。合理的伦理边界至少应包括以下原则：第一是“透明度原则”——教育活动的军事属性应当明确告知参与者和家长，不得以“纯粹娱乐”的名义掩盖军事化训练的本质。第二是“年龄适配原则”——不同年龄段的国防教育内容和形式应有明确的、基于儿童发展心理学的标准，幼儿阶段应以公民意识培养为主而非技能训练。第三是“退出自由原则”——参与者在任何阶段都应有不受惩罚地退出的自由，退出不应带来任何制度性的负面后果。第四是“目的非歧视原则”——国防教育的目的是培养公民国防素养，不是为军事组织进行隐蔽性的人力筛选。罗援在 2008 年就已指出，兵棋和游戏可以“普及国防教育”，但普及不等于军事化[66]。

对于我国而言，在推进国防教育游戏化的过程中，提前建立清晰的伦理框架和制度边界，是避免重蹈俄式争议的必要前提。国防教育游戏化应当在“公民国防素养培育”的框架内运作，而非滑向“早期军事招募”的歧途。两者之间的核心区别在于：前者培养的是能够理性思考国防安全议题的公民，后者筛选的是服从军事命令的潜在兵员。前者是教育的升华，后者是教育的异化。

## 六、结论与启示

### 6.1. 核心研究发现

本文通过理论建构与跨国比较分析，形成了以下核心研究发现。

第一，军事仿真游戏已经从“训练辅助工具”演变为集“吸引、筛选、培养、评估”于一体的战略性人力资源基础设施。这一演变跨越了从 1980 年 Atari《Bradley Trainer》的技术萌芽到当前 AI 赋能兵棋推演的四十年历程[6]，其驱动力是战争形态从“规模杀伤”向“智能决策”的持续转型。战争对认知能力需求的跃升，使得传统训练和筛选工具暴露出了结构性不足，而军事仿真游戏恰好填补了这一能力缺口。

第二，军事仿真游戏之所以具有超越传统工具的价值，其根本原因在于实现了“认知—行为—评估”三个维度的同步整合。传统训练、筛选和教育由不同的工具在不同的时空分别完成，军事仿真游戏则将三者折叠进同一个交互循环——沉浸情境激发认知投入，自主决策转化为操作行为，系统记录生成评估数据——从而实现了训练效率、筛选精准度和教育吸引力的同步提升[1]。

第三，全球主要军事力量在军事仿真游戏的应用上呈现出三种差异化模式。美国的“技术驱动型”模式以市场化的技术供给和高精度的评估体系见长，但面临系统碎片化的挑战。俄罗斯的“国家渗透型”模式以大规模全民覆盖和全链条人才管道为特征，但面临严重的伦理争议。中国的“追赶融合型”模式兼顾军事训练和国防教育两个领域，具有后发优势和巨大潜力，但在技术积累和制度建设上仍有差距。三种模式的趋同趋势——都认知到游戏化在人才培养中的独特价值、都在探索军民融合的双向通道——表明这是一场全球性的制度适应过程而非某一国家的孤立实践。

第四，“人才漏斗”模型为理解和设计未来军事人力资源培育体系提供了具有整合力的分析框架。该模型将国防教育、征兵选拔和职业训练纳入同一概念架构，揭示了三层之间的数据贯通、功能互补和双向反馈关系，超越了将三者视为独立环节的传统视角。该模型也系统识别了保密安全、游戏化边界和伦理边界三大核心挑战，为后续的制度设计提供了问题清单。

### 6.2. 对我军的启示与建议

基于上述研究发现，对我军提出以下启示建议。

加速智能兵棋系统的实战化部署。周书行等基于 DeepSeek 的装甲连队智能体研究已展示了大语言模型在兵棋推演中的前沿潜力[12]。应在确保安全可控的前提下，加速推进从实验室原型向部队实际训练应用的转化。徐享忠等对美军多域作战兵棋推演评估的研究提供了可参考的方法论框架[49]。申冠钰等对兵棋推演在指挥训练中应用模式的分析也提供了本土化的实践参照[48]。智能兵棋的发展应坚持“两条腿走路”：一方面部署国产自主 LLM 驱动的兵棋智能体用于对抗训练，另一方面探索人机协作的裁决模式以缓解裁决专家不足的瓶颈。

构建“训练—教育—评估”一体化的仿真生态。当前我军在不同层级和场景中分散部署的军事游戏、兵棋系统和仿真平台，彼此之间缺乏数据联通和标准统一。应借鉴“人才漏斗”模型的思路，推动构建一个覆盖“国防教育游戏→征兵选拔评估→院校兵棋教学→部队战术仿真”的一体化平台生态。张志勇等的探究式国防教育模式[2]、邵伟等的合成分队对抗游戏设计[14]、乔福超等的战术指挥教学应用[16]、王婧等的 VR 射击模拟训练系统[47]，这些分散的创新点可以通过统一的数据标准和技术架构实现互联互通，形成合

力。在具体推进路径上，可先在一个军种或一个战区进行小范围试点，打通从国防教育到征兵筛选再到职业训练的数据链路，验证漏斗模型的实际效能后再逐步推广。

加强国防教育领域的人才早期识别功能。俄军 Berloga 和 Zarnitsa 2.0 的大规模实践虽存在伦理争议，但其以游戏化手段实现低成本、大范围人才海选的思路具有技术层面的参考价值。我军应在尊重伦理边界的前提下，探索以军事游戏和兵棋推演为载体的国防教育新模式，将国防教育功能从知识传授拓展至认知能力评估与人才早期发现。张广双等在综述军事游戏发展时指出的“军事游戏与仿真技术融合发展”方向[13]，在国防教育领域同样适用——教育游戏与专业兵棋之间的技术鸿沟应逐步弥合，使教育端的优秀人才可以“平滑过渡”到训练端。

建立国防教育游戏化的伦理准则。在吸收国际经验的同时，必须清醒认识到俄罗斯“全链条军事化”的伦理风险。建议在推进国防教育游戏化之前，率先建立明确的伦理框架：划定年龄边界（不同年龄段适用不同内容和形式）、确立透明原则（军事教育属性须明确告知）、保障退出自由（参与和退出均为自愿且不受惩罚）、坚持教育本位（国防教育的目标是培养公民素养而非军事招募）。王丽君等所强调的“强军效能”[65]应在这一伦理框架内实现，以“公民国防教育”的正道取代“儿童军事化”的歧途。

深化国际比较与协同创新。王雪等对美国军事院校兵棋推演教育体系的研究[24]、张聪等对美军海权战略兵棋推演的分析[50]、郭慧志等对美军兵棋推演的简述[31]、凌云对美军游戏文化利用的分析[19]，均为我军提供了有益的比较参照。张乃千等对计算机兵棋推演在美军院校教学中应用的研究，更直接提供了教学层面的具体经验[25]。在保持技术自主和确保安全的前提下，参与国际兵棋推演学术交流、在非涉密领域开展双边或多边兵棋推演互动，是拓宽视野和检验能力的有效途径。

### 6.3. 学术贡献与创新点

本文的学术贡献与创新点主要体现在三个方面。

第一，提出了“认知—行为—评估”三位一体的理论框架，解释了军事仿真游戏为何能够同时承载训练、筛选和教育三重功能。这一框架超越了现有研究将军事游戏视为“工具”的分析层次，深入到了“机制”的理论层面，揭示了军事仿真游戏区别于传统训练工具的底层逻辑。

第二，通过对美、俄、中及其他国家和组织实践的跨国比较分析，抽象出“技术驱动型”“国家渗透型”“追赶融合型”三种差异化模式。这一类型学抽象超越了简单的“并置罗列”，为理解和预测各国军事仿真游戏实践的发展方向提供了分析工具。

第三，构建了“人才漏斗”这一原创性概念模型，将国防教育、征兵选拔和职业训练整合为同一分析框架中的三层递进结构，并系统识别了模型运作中的核心挑战。这一模型为军事人力资源培育体系的设计和评估提供了一个具有整合力和可操作性的理论工具。

### 6.4. 研究局限与未来方向

本文存在若干局限，也为未来研究指出了方向。

首先，本文主要依赖文献分析和案例比较方法，缺乏一手数据的实证检验。“人才漏斗”模型目前仍处于理论建构阶段，其预测效度和实践有效性需要通过实证研究进行验证。未来研究可以设计纵向追踪研究，

从游戏行为数据到实际军事表现建立完整的证据链条。这在当前的学术环境中面临数据获取的巨大困难,但并非完全不可行——可以通过与军队合作开展受控实验,在限定范围内建立数据追踪通道。

其次, AI 与兵棋推演的深度融合作了初步讨论,但未充分展开。Spahr 等验证了 LLM 辅助兵棋裁决的可行性[27],周书行等展示了 LLM 智能体在兵棋对抗中的优势[12],但 LLM 在军事裁决中的可靠性、幻觉率控制、可解释性等核心问题远未解决。未来研究应聚焦于:军用本地部署 LLM 与商用云端 LLM 在裁决性能上的差距、LLM 在不同作战域(陆、海、空、网、电)兵棋推演中的表现差异、以及人机协同裁决的最优分工模式。

第三,跨文化比较研究有待深化。不同文化背景下的受训者对游戏化训练的接受度和效果是否存在系统性差异?中国传统文化中“勤学苦练”的训练观念与“寓教于乐”的游戏化理念是否存在内在张力?武鹏[46]和赵建勇[17]的研究已涉及游戏训练在中国武警新兵中的接受度,但系统的跨文化比较仍然空白。乔建忠对军事严肃游戏跨文化应用的研究[52]提出了问题,但尚未进行深入的实证比较。

第四,国防教育游戏化的伦理框架需要进一步的哲学与法学建构。本文提出了透明度、年龄适配、退出自由、目的非歧视四条初步原则,但每一条原则在操作层面都面临大量具体问题——不同年龄段的“适龄内容”具体标准是什么?“自愿退出”在具有强制性的学校教育框架下如何真正保障?如何区分“适度的国防素养教育”和“过度的军事化灌输”?这些问题的解决需要教育学、法学、伦理学和军事学的跨学科协作。黄致怡提出的“铸魂”与“砺剑”框架[51]和董由等提出的融合发展路径[60]已经触及相关议题,但距离形成可操作的伦理准则仍有距离。

最后,军事仿真游戏效果的长期验证是方法论的难题。训练的最终检验标准是真实战场上的表现,但和平时期无法获得这一“黄金标准”的验证数据。替代方案包括:利用历史战例数据进行回溯验证、通过高保真实兵对抗演习进行近似验证、以及通过跟踪军人的职业发展轨迹进行长期相关性分析。无论哪种方案,都需要长期的投入和积累,而这也正是军事仿真游戏研究从“经验总结”走向“循证科学”的必经之路。李国强等对军事仿真技术价值的分析[4]和潘新毛等从军事运筹学视角对训练游戏科学基础的探讨[3],为这一科学化转型提供了理论基础,但将其转化为系统的循证研究范式仍需要一代学者的持续努力。

## 参考文献

- [1] 李琼彪, 张志勇, 冯小龙. 基于军事游戏的指挥训练内在机制研究[J]. 国防科技, 2016, 37(03): 107-110. DOI: 10.13943/j.issn1671-4547.2016.03.23.
- [2] 张志勇, 李琼彪, 苏心, 等. 基于军事游戏的探究式国防教育模式研究[J]. 大学教育, 2017, (06): 100-102.
- [3] 潘新毛, 刘海冰. 军事运筹学扩展应用的新领域——军事训练游戏[J]. 军事运筹与系统工程, 2010, 24(01): 24-27.
- [4] 李国强, 杨建兵, 何天鹏, 等. 军事仿真技术的价值分析及发展展望[J]. 价值工程, 2019, 38(01): 184-186. DOI: 10.14018/j.cnki.cn13-1085/n.2019.01.060.
- [5] 罗博峰, 周清. 虚拟现实技术训练应用研究综述[J]. 计算机仿真, 2020, 37(04): 1-4.
- [6] Smith P A, Bowers C. Serious Games and the Technology of Engaging Information[J]. International Journal of Gaming and Computer-Mediated Simulations, 2010, 2(4): 1-17.
- [7] Smith P A, Bowers C. Serious Games and the Technology of Engaging Information[M]//Encyclopedia of Information Science and Technology. 3rd ed. Hershey: IGI Global, 2014: 2699-2708.
- [8] Burns S B. Gauging Training Effectiveness of Virtual Environment Simulation Based Applications for an Infantry Soldier Training Task[D]. Orlando: University of Central Florida, 2015.
- [9] Moore E L. Gaming the System: Using Digital Training Games to Enhance Decision-Making[R]. Monterey: Naval Postgraduate School, 2022.



- [10] Vorozheykin S A. The impact of gamification processes on the militarization of the younger generation[J]. Izvestiya of Saratov University. Philosophy. Psychology. Pedagogy, 2025, 25(4): 301-309. DOI: 10.18500/1819-7671-2025-25-4-301-309.
- [11] Lamphere-Englund G, Regeni P. How Russia turns gamers into fighters[R/OL]. London: Royal United Services Institute, 2026-02-13.
- [12] 周书行, 曹红松, 张芝源, 等. 基于 DeepSeek 的装甲连队兵棋推演智能体设计[J]. 兵器装备工程学报, 2026, 47(3): 107-115.
- [13] 张广双, 邵伟. 军事游戏发展情况研究[C]//中国自动化学会专家咨询工作委员会, 等. 2025 届中国系统仿真与虚拟现实技术高层论坛论文集. 陆军装甲兵学院, 2025: 37-39. DOI: 10.26914/c.cnkihy.2025.077819.
- [14] 邵伟, 董志明, 谭亚新, 等. 陆军合成分队即时战略对抗军事游戏设计[J]. 计算机仿真, 2025, 42(05): 6-8+91.
- [15] 张永亮, 倪黎, 孔维灏, 等. 关于兵棋推演实战化问题的认识与思考[C]//中国指挥与控制学会. 第十届中国指挥控制大会论文集(上册). 陆军工程大学指挥控制工程学院, 2022: 4-8. DOI: 10.26914/c.cnkihy.2022.019451.
- [16] 乔福超, 王鹏超, 董庆超, 等. 军事游戏在战术指挥教学中的应用[J]. 高等教育研究学报, 2023, 46(01): 111-116.
- [17] 赵建勇. 军事游戏训练在新兵训练中的应用研究[D]. 国防科技大学, 2018. DOI: 10.27052/d.cnki.gzjgu.2018.000828.
- [18] Acsilabs Inc. Accelerated Learning Model for Increased Strategic and Tactical Decision Making Using Multi-Player Games[R/OL]. SBIR Phase II Report, Contract No. N68335-22-C-0650, 2022. <https://www.sbir.gov/awards/199867>.
- [19] 凌云. 美军对电脑游戏文化的利用及其对我军的启示[J]. 淮海工学院学报(社会科学版), 2011, 9(04): 21-23.
- [20] 刘丙杰, 齐新战, 刘爱华. 美军游戏开发/训练模式[J]. 四川兵工学报, 2009, 30(09): 76-77.
- [21] 虚拟战场空间 2[EB/OL]. 百度百科, 2026-02-18.
- [22] Appleget J, Kline J. Every commander a wargamer: reforming wargaming education for the fleet[J]. Center for International Maritime Security (CIMSEC), 2025-05-28.
- [23] U.S. Naval War College Public Affairs. U.S. Naval War College introduces international students to wargaming[EB/OL]. Newport: U.S. Naval War College, 2025-11-21.
- [24] 王雪, 张伟. 美国军事院校兵棋推演教育体系研究[J]. 国防科技, 2025, 46(2): 78-85.
- [25] 张乃千, 赵婉宁, 尹春霖, 等. 计算机兵棋推演在美军院校教学中的应用研究[C]//中国指挥与控制学会. 第八届中国指挥控制大会论文集. 国防科技大学军事基础教育学院, 2020: 600-604. DOI: 10.26914/c.cnkihy.2020.014682.
- [26] Tribolet J. Wargaming the future: a year in review of wargaming at USC[J]. Center for International Maritime Security (CIMSEC), 2025-05-22.
- [27] Spahr T W, Mandle L, Stinchfield M. Back to the basics in wargaming: with a little help from AI[R/OL]. Carlisle: U.S. Army War College, 2026-04-23.
- [28] PEO Land Systems Public Affairs. PEO LS interns create digital wargame to boost Marine C-UAS defense[EB/OL]. Quantico: DVIDS, 2025-11-19.
- [29] U.S. Strategic Command Public Affairs. Sixth iteration of Power Wargame provides strategic insights for leaders[EB/OL]. Offutt Air Force Base: U.S. Strategic Command, 2026-03-31.
- [30] U.S. Naval War College Public Affairs. U.S. Naval War College focuses on Western Hemisphere for interagency wargame[EB/OL]. Newport: U.S. Naval War College, 2025-12-12.
- [31] 郭慧志, 李健. 美军兵棋推演简述[C]//南开大学, 江阴知远战略与防务研究所. 外军职业军事教育与训练研讨会论文集. 青岛科技大学经管学院; 知远战略与防务研究所, 2011: 202-212.
- [32] Grinchenko V S, Gulyai V G. The skills correlation in playing tactical first-person shooters and shooting performance from a 9-mm Makarov pistol at the fire line[J]. Scientific Notes of the University P.F. Lesgafta, 2024(6):

121-124.

[33] Vinogradov I D. "Operational-tactical game" as a method of modeling situations of operational and service activities in conducting classes in practical disciplines in educational institutions of the Ministry of Internal Affairs of Russia[J]. Modern Science: Actual Problems of Theory and Practice. Series: Humanities, 2022(3-2): 61-64. DOI: 10.37882/2223-2982.2022.03-2.10.

[34] 俄总参学院开设军事游戏中心：玩游戏学打仗[N/OL]. 参考消息, 2018-08-01.

[35] Stepanenko K, Mappes G, Walsh S, et al. Russian force generation and technological adaptations update July 25, 2025[R/OL]. Washington: Institute for the Study of War, 2025.

[36] Shocking investigation: Russia recruits children to build military drones through a video game[N/OL]. Gazeta Express, 2025-07-22.

[37] Center for Countering Disinformation. RF scales up militarized game "Zarnitsa 2.0" through online courses[N/OL]. Ukrainian National News, 2026-04-24.

[38] Sadokha P. Kremlin militarizes children in Spain's largest Canary Island[R/OL]. New York: Ukrainian World Congress, 2025-06-24.

[39] National Resistance Center. "Zarnitsa 2.0" in TOT: how children are being prepared for service in the Russian Army[N/OL]. 2026-03-14.

[40] Russian Red Cross helps train child soldiers for future conflicts, investigation says[N/OL]. Kyiv Post, 2025-11-28.

[41] Russian preschools to roll out patriotic lessons this fall[N/OL]. The Moscow Times, 2026-04-08.

[42] Mironova Y. Computer games and new sports in the teaching of physical education and basic military training[C]//Proceedings of the IV International Conference on Advances in Science, Engineering, and Digital Education (ASEDU-IV 2024). Navoi, 2025. AIP Conference Proceedings, 2025, 3268(1): 070001. DOI: 10.1063/5.0257288.

[43] Russian students build anti-drone simulator to train gunners[J]. Interesting Engineering, 2025-08-04.

[44] 甘兆扬. 在实战中模拟锤炼——《光荣使命》[J]. 轻兵器, 2012, (23): 46-49.

[45] 我军首款军事网游《光荣使命 OL》面向玩家首发[J]. 工业设计, 2013, (06): 11.

[46] 武鹏. 信息化条件下军事游戏模拟训练模式研究[D]. 国防科学技术大学, 2015.

[47] 王婧, 吴玫, 李佩钊. 基于 VR 技术的射击模拟训练系统设计研究[C]//中国自动化学会专家咨询工作委员会, 等. 2025 届中国系统仿真与虚拟现实技术高层论坛论文集. 中国人民解放军 95795 部队, 2025: 40-44. DOI: 10.26914/c.cnkihy.2025.077820.

[48] 申冠钰, 慕辉, 孟凡廷, 等. 兵棋推演及其在指挥训练中的应用分析[C]//第 23 届中国系统仿真技术及其应用技术学术年会 (CCSSTA23rd 2022) 会议论文集. 海军潜艇学院, 2022: 112-115. DOI: 10.26914/c.cnkihy.2022.053935.

[49] 徐享忠, 周帅. 美军多域作战概念兵棋推演实验评估研究[C]//国防科技大学系统工程学院. 第七届体系工程学术会议论文集——AI 驱动的体系工程. 陆军装甲兵学院, 2025: 425-430. DOI: 10.26914/c.cnkihy.2025.062789.

[50] 张聪, 黄美根, 王涛, 等. 美军海权战略兵棋推演分析与启示[C]//国防科技大学系统工程学院. 第四届体系工程学术会议论文集. 国防科技大学系统工程学院; 陆军炮兵防空兵学院郑州校区军政训练系部队, 2022: 127-131. DOI: 10.26914/c.cnkihy.2022.035540.

[51] 黄致怡. 铸魂与砺剑：论利用高校军事课提升学生认知攻防能力的路径构建[C]//中国通俗文艺研究会教育文化理论专业委员会. 2026 年教育理论与管理学术年会“数智时代教育创新与高质量发展”研讨会论文集 (二). 福建省军区, 2026: 147-151. DOI: 10.26914/c.cnkihy.2026.008628.

[52] 乔建忠. 军事严肃游戏在计算机教学跨军事和文化领域应用研究[J]. 解放军艺术学院学报, 2016, (02): 110-115.

[53] Ministry of Defence. UK launches military esports games to boost cyber skills[EB/OL]. London: GOV.UK, 2025-11-21.

[54] Copinger-Symes T. UK Army uses Call of Duty to sharpen soldiers' combat skills[N]. The Telegraph, 2025-11-21.

- [55] Plaksin V. Ukrainian drone pilot training program turned into video game so anyone can "feel the rush" of modern warfare[EB/OL]. CBS News, 2026-02-05.
- [56] NATO Joint Warfare Centre. From strategy to code: how AI is reshaping military wargaming[EB/OL]. Stavanger: NATO JWC, 2025-12-29.
- [57] NATO Energy Security Centre of Excellence. Workshop for wargaming project "Energy Dominance" takes place at NATO ENSEC COE[EB/OL]. Vilnius: NATO ENSEC COE, 2026-01-29.
- [58] University of Nebraska Omaha. UNO's Nebraska Deterrence Lab partners with NATO for space wargames[EB/OL]. Omaha: UNO, 2025-02-19.
- [59] USFK Tests Information Operations Wargame, Sharpen Regional Strategy and Deepen Understanding[EB/OL]. DVIDS, 2025-12-10.
- [60] 董由, 刘艳萍, 缪希松. 高校国防教育融合创新发展路径研究[C]//北京大学出版社有限公司. 2025 年全国高校辅导员名师工作室南北论坛(第二届)论文集. 昆明学院, 2025: 199-202. DOI: 10.26914/c.cnkihy.2025.053565.
- [61] 陈少美. 积极提升高校国防教育的创新内涵[J]. 福建财会管理干部学院学报, 2008, (03): 47-48.
- [62] Schanzer D, Gartenstein-Ross D, Sperling J, et al. Assessing the benefits of simulations and war games for the homeland security enterprise workforce[R]. Omaha: National Counterterrorism Innovation, Technology, and Education Center (NCITE), University of Nebraska Omaha, 2025.
- [63] National Security and Defense Council of Ukraine. Specialists of the NSDC Staff took part in an online discussion on the topic: "Cyberjura: approaches to pre-conscription training of young people in the conditions of modern war"[EB/OL]. Kyiv: RNBO, 2026-03-18.
- [64] Victoria, 左左, 龚欢. 军事游戏, 不只是游戏[J]. 儿童故事画报, 2020, (34): 10-13.
- [65] 王丽君, 陈殿良. 积极发挥军事游戏的强军效能[J]. 政工学刊, 2020, (11): 66-67. DOI: 10.16296/j.cnki.zgxxk1979.2020.11.031.
- [66] 罗援. 兵棋进电脑游戏市场可普及国防教育[N/OL]. 解放军报, 2008-03-27.